中文完整講解 / 第7章

訊號之外，怎樣形成可檢查的交易？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

本章把均值回歸、動能、參數選擇、共整合、因子與出場連起來。每個方法先回答具體問題，再交代輸入、計算、交易上的用途和不能推論的部分。

讀完應能做的事

區分價差、策略報酬預測與真正可成交的持倉，不把訊號當獲利。

由價格資料估配對比例，正確解讀檢定的虛無假設、p值與樣本。

逐步由報酬、共變異數到PCA因子，再檢查下一期預測與交易結果。

估回復速度與半衰期，分開平均路徑、持有期限及出場規則。

用完整年份、費用、資金與風險分母，評估季節性及槓桿的論述。

先備：第2章報酬與波動、第3章回測及偏誤、第4-5章帳戶與成交、第6章權益、Kelly與尾端損失。需要時當頁補回必要數字，不要求先懂矩陣或計量檢定才開始。

原創中文教學重組，非官方譯本、投資建議或可上線交易系統。原書、完整來源資料與討論答案不隨本PDF公開。

本章閱讀順序與資料

Issues / PDF頁	要完成的推理	原書印頁 / PDF頁
1-6 / 3-8	均值回歸、動能與條件改變	133-138 / 157-162
7-17 / 9-19	條件參數選擇（CPO）	138-147 / 162-171
18-28 / 20-30	配對、平穩、共整合與相關	147-159 / 171-183
29-41 / 31-43	因子分解、PCA與預測	160-169 / 184-193
42-49 / 44-51	出場與OU半衰期	169-174 / 193-198
50-59 / 52-61	股票及期貨季節性	174-186 / 198-210
60-68 / 62-70	高頻、beta與槓桿	186-192 / 210-216

哪幾種數字不能混用？

GLD / GDX沿第3章2006-2007保存快照，Close例子四捨五入至美分；Adj Close另作明示比較。四股AAPL、MSFT、JPM、XOM沿2024同一快照。因子教材另用French官方日因子，注意百分比與小數轉換。

原書CPO分鐘行情、KO / PEP、完整S&P橫斷面及實際模型不在此重建；保留作者印出輸入、輸出與所有重要功能，再區分本版離線代數及縮小案例。原書示意表不是已驗證預測紀錄。

符號在使用頁定義：C為收盤、q為股數、B為現金、W為權益；h為配對股數比例、z為價差、R為報酬。矩陣、因子與OU速度另逐步引入，同一符號不混成價格或百分比。

一題一頁、一個具體討論。作者原意先於本版補充與限制；不能以通過程式或本章檢查代替教師授課驗收。

ISSUE 01 / 第7章

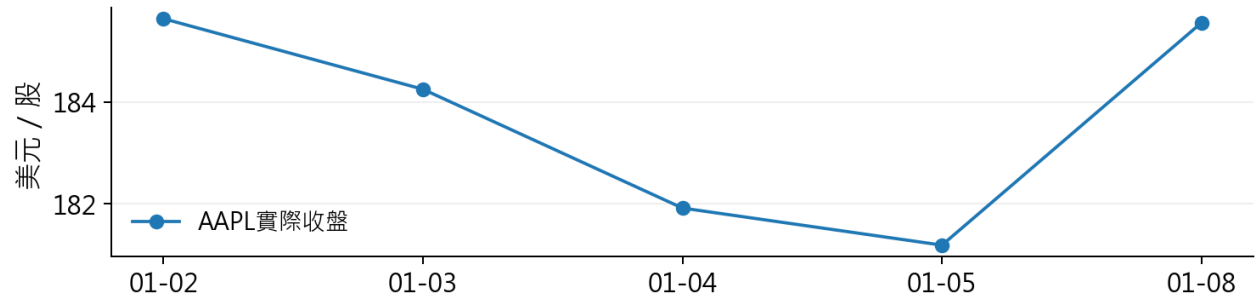
同一段價格，為何短線反轉與較長期間下跌可並存？

先說比較哪兩天；「上漲」或「下跌」沒有脫離期間的固定答案。

作者把均值回歸與動能當成兩類基本想法：偏離參考值後預期回來，或預期目前方向繼續。這不等於證明只有這兩類才能賺；即使不可預測短期偏離，正的平均漂移仍可讓持有有正預期報酬。更不能只看剛發生漲跌就識別策略。

看AAPL保存收盤（美元 / 股）：2024/1/2為185.64，1/5跌到181.18，1/8回到185.56。1/5→1/8報酬 = 185.56/181.18-1≈+2.4175%；1/2→1/8卻 = 185.56/185.64-1≈-0.0431%。短段回升與較長段仍低於起點並不矛盾。

日期2024	收盤（美元 / 股）	本題比較用途
1/2	185.64	較長區間起點
1/5	181.18	短段回升起點
1/8	185.56	共同終點



真實保存行情；只比較不同期間，沒有假設當時已預知反彈

作者說同一市場可能短期回歸、較長期呈趨勢。這組已知路徑只能說明期間的重要性；不能由1/8事後回升，推論1/5買進原本就是可獲利的已驗訊號。

討論

若買價是1/4的181.91，1/8以185.56估值，一股價格損益是多少美元？

原書印133-135 / PDF157-159；AAPL保存Close，區間比較為本版補充

ISSUE 02 / 第7章

股票低於什麼，才叫均值回歸的低價？

低價是相對某個參考值；單檔價格、配對價差與市場相對報酬不能混叫同一件事。

作者以單檔價格回到自身平均，和一組多空部位的價差回到平均作區分。單檔例要先決定平均用哪段；配對例則先決定兩腿與股數比例。原章稱後者為cross-sectional mean reversion；本章講價差時會直接列兩腿，不把它誤認為單檔跌深。

在1/8收盤後，AAPL這五筆185.64、184.25、181.91、181.18、185.56的平均 = 918.54/5 = 183.708美元 / 股。1/8比此平均高1.852，卻比1/2低0.08。換了基準，「高 / 低」即可改變；這個平均含1/8當日收盤，只在其後才完整知道。

1/8同一價格185.56	比較基準（美元 / 股）	185.56減基準
五筆收盤平均	183.708	+1.852
1/2收盤	185.64	-0.080



同一個185.56，兩個已知基準；不是兩套已驗證買賣策略

原文稱單檔時間序列回歸少見、跨股票相對回歸較常見，並引Khandani與Lo扣費前短期反轉組合；摘要再說回歸較普遍。這是作者概括，不由五日單股例證明。先固定基準、期間及可得時間；低於平均不保證回來。

討論

若參考值改為1/5的181.18，1/8相對它是高還是低，差多少？

原書印134-135 / PDF158-159；參考值數字為本版真實行情計算

ISSUE 03 / 第7章

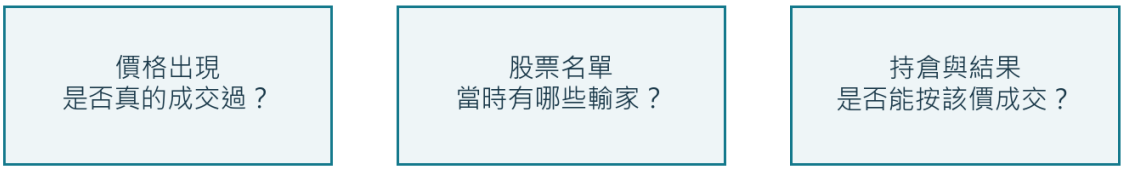
回測的漂亮反彈，會不會只是報價錯誤或漏掉輸家？

反轉策略特別容易把錯誤低價當買點，或因資料少了破產股而看起來更好。

原書提醒兩個具體方向：錯誤低報價可能觸發買進，下一筆正確報價便顯得獲利；只保留今天還上市的股票，可能漏掉跌後沒有回來的破產股，也漏掉放空後持續上漲的被收購股。這些是資料造成的結果，不是均值回歸能力。

本版不把AAPL真價改成假低價。以前題181.18→185.56的實際兩日為例，單股價格相差 + 4.38美元，不含報價或成交證據。若有人發現同一低價只在一個資料來源出現，應查原交易 / 公司事件，而不是先把它當可取得買價。

現象	先查的具體證據	尚不能下的結論
一筆極低價後立即回來	原始成交、另一來源、公司事件	必是可成交的便宜價格
只用目前上市名單	歷史成分、下市及收購紀錄	策略能承受當時所有輸家
只保留成交成功案例	未成交與拒單紀錄	訊號報酬就是帳戶報酬



三種不同的缺漏；沒有把真實資料人工破壞來製造例子

作者因此要求清理報價並處理存活偏誤。清理不是看到虧損或極端值便刪；必須先有該筆資料不符合欄位或來源的依據。第3章已有完整資料與回測脈絡。

討論

若兩個人用不同程式、卻共用今天的股票名單，結果相同能排除漏掉破產股嗎？

原書印135 / PDF159；銜接第3章存活偏誤及第6章獨立檢查

ISSUE 04 / 第7章

財報、拆單與跟風，為何都可能造成動能？

先區分價格持續同向的可能機制，不能只用上漲線條反推原因。

作者提出三類解釋：新消息逐步被理解；大機構為減少衝擊而分次執行；投資者跟隨其他人的行動。財報公布後漂移（PEAD）是第一類例子：盈餘相對原預期的差異，可能逐步影響價格。不是只看盈餘增加，就已知道市場原先預期。

這三類都可能有同向交易，但剩餘期限不同。知道一筆大單仍未做完，與只看到有人正在買，不是相同資訊；後者不能推算還會買多久。原書把機構需求與跟風的轉折時間列為難題，而非承諾容易預測。

作者機制	影響價格的過程	仍未知的關鍵
新消息逐步擴散	不同投資者不同時間反應	原預期、已反映多少
大單分次執行	買賣需求尚未完成	剩餘數量與停止時刻
跟隨他人	行為被當成新資訊	資訊真假與反轉時點



作者提出的可能機制，不是由一條價格線就已驗證的因果分類

原章另提期貨轉倉報酬與風險管理 / 再平衡造成的買賣，並回指作者2013著作。本章保留這個來源脈絡，不自行補成未驗證交易規則。

討論

一家公司的本季盈餘高於去年，是否已足以判定它符合「盈餘超過預期」的PEAD條件？

原書印135-137 / PDF159-161；原文因果機制及Chan2013回指

ISSUE 05 / 第7章

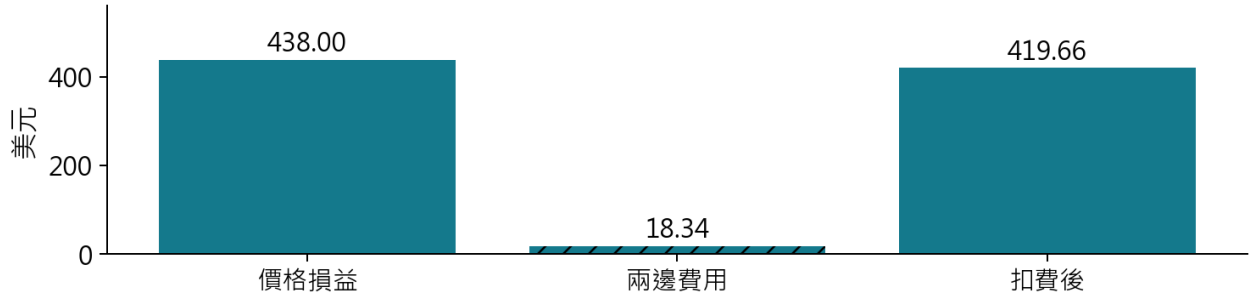
更多人追同一訊號，為何價差或持有期限可能縮小？

競爭可能減少可賺差距，也可能讓同一段資訊更快被價格反映。

作者認為競爭會壓小反轉價差、縮短動能期限，並提Khandani與Lo的組合曾有多年扣費前收益；不代表扣費後仍賺。剩餘偏離也可能較多來自基本面變化，不能把這些概括當每個市場都已驗證的定律。

另假設1/5以181.18買AAPL100股、1/8以185.56賣，未扣費賺438美元。1基點（bp）為0.0001；進出各收成交額5bps = .0005，費用 = 100×(181.18 + 185.56)×.0005 = 18.337美元；剩419.663。這是已知價格下的假設買賣，不證明當時能事前找到訊號。

同一100股價格路徑	計算（美元）
價格損益	100×(185.56-181.18) = 438
進出費用假設	9.059 + 9.278 = 18.337
扣費後價格損益	438-18.337 = 419.663



真實價格 + 假設100股 / 5bps；不是競爭效果的實證估計

費用占比在可賺價差縮小時會上升；但不能從本例測量實際競爭強度。持有期限縮短也要有新資料支持，不能看到最新虧損便把所有參數改到剛好避開它。

討論

若只把進出費率改為各10bps，其他條件不變，扣費後損益是多少美元？

原書印137 / PDF161；費率與100股為本版教學假設

ISSUE 06 / 第7章

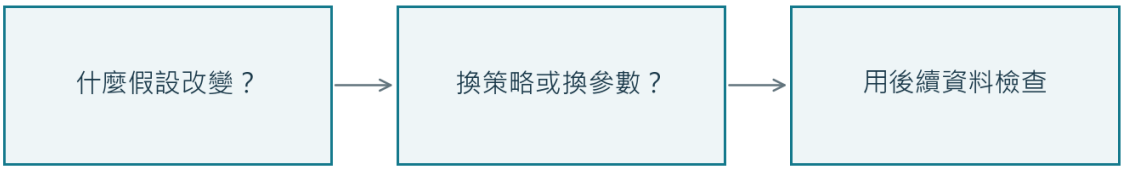
市場改變時，要換整套策略還是只換參數？

交易方向、參數與市場規則屬於不同層次，先知道哪個假設改變。

作者稱不同市場狀態為regimes，例如高低波動、趨勢或回歸。若原先低價預期回升，後來資訊支持價格繼續跌，可能要換策略；若仍採相同回歸理由、只改觀察長度或進場門檻，則是調參。狀態名稱本身不是可直接執行訊號。

原書亦列政府預告的規則改變；這不必預測公告時間，卻仍需研究影響。原章再寫十進位報價2003，本版沿第5章官方時程說明美股2001完成轉換；2007取消舊放空價格規則也不是永久不再有限制。不能把歷史例子當今天全部帳戶規則。

改變層次	具體改什麼	要再檢查什麼
策略理由	回歸改為追趨勢	方向、持有期限及證據
同策略參數	回看30改60或換門檻	樣本、成本與樣本外結果
交易制度	報價或放空限制	生效日期與可執行條件



承接第5章制度與第6章重新估計；不是先知道未來的牛熊切換

作者以2020-2021散戶與選擇權活動說明歷史改變，後續CPO嘗試讓參數隨已知市場輸入改變。那不是保證能正確預測每次牛熊切換。

討論

若只把回看期由30改60，買低賣高的方向與理由均未改，應稱換策略還是換參數？

原書印137-139 / PDF161-163；制度日期沿第5章已核來源，不沿原2003誤寫

ISSUE 07 / 第7章

固定歷史最優參數，為何不等於今天最適合？

CPO要預測的是指定參數下策略的結果，而不只是明天股票漲跌。

先有一套可運行規則，再改少數參數。作者把在整段訓練資料上挑固定組合，稱Unconditional Parameter Optimization；滾動或擴張視窗亦可定期重選，但每日加入少量資料時，參數不一定改很多。

Conditional Parameter Optimization（CPO，沿作者原名）另把當時市場特徵與候選參數一起輸入模型，預測各候選策略下一期報酬，再選最高者。市場特徵是觀察；參數是可選控制；策略結果是之後才知道的答案。三者不能都叫預測值。

物件	例子	當時的角色
市場輸入	截至今日的波動 / 價差指標	已知但不可任意改成喜歡的值
候選參數	配對比例、門檻、回看期	要比較的不同控制值
下一日策略報酬	同候選參數實際跑完下一天的結果	訓練答案；當日預測時未知



作者CPO的輸入與選擇順序；模型最高預測不是獲利保證

作者主張這比直接黑箱預測GLD報酬更透明，也較少人競逐同一策略的答案。本版保留其主張，但是否真的提高樣本外結果，須由相同條件資料驗證，不由「比較特別」就能推得。

討論

同一天只改了進場門檻，從市場觀察的波動數值也要跟著任意更換嗎？

原書印138-140、146 / PDF162-164、170；CPO為作者來源用語

ISSUE 08 / 第7章

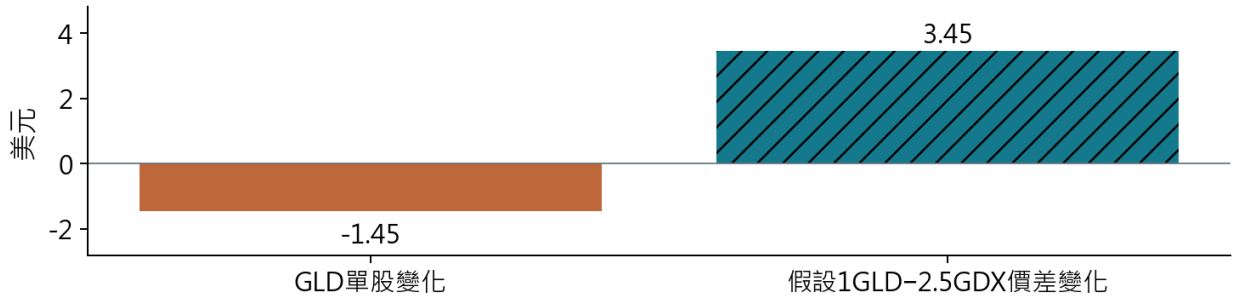
用GLD與GDX算價差，為何本例只交易GLD？

輸入用了兩檔，不表示帳戶真的持有兩腿；訊號價差的改善也不等於GLD本身上漲。

例7.1定義z = GLD收盤-h×GDX收盤，但明說只買賣GLD，GDX只協助產生訊號；它不同於第3章兩腿配對交易。h是訊號參數，不是本例必須放空的股數。

以保存的日收盤只示範代數（非原分鐘回測）：2007/8/15 GLD66.13、GDX36.45，取原候選h = 2.5，z = 66.13-2.5×36.45 = -24.995美元；8/16則64.68-2.5×34.49 = -21.545。價差提高3.45，GLD卻跌1.45。

日期2007	GLD美元 / 股	GDX美元 / 股	z（美元 / 一組）
8/15	66.13	36.45	-24.995
8/16	64.68	34.49	-21.545



同一真實兩日價格；第二柱不是原CPO帳戶實際持有兩腿

若另假設初始10,000美元、8/15買100股GLD且無費，現金3,387；8/16股票6,468，權益9,855，虧145。不能把價差的 + 345美元計進這個只持GLD的帳戶。

討論

若只買50股GLD、仍不交易GDX，這兩日未扣費價格損益是多少？

原書例7.1印140 / PDF164；保存日Close只用代數與假設帳戶，不冒稱原1分鐘資料

ISSUE 09 / 第7章

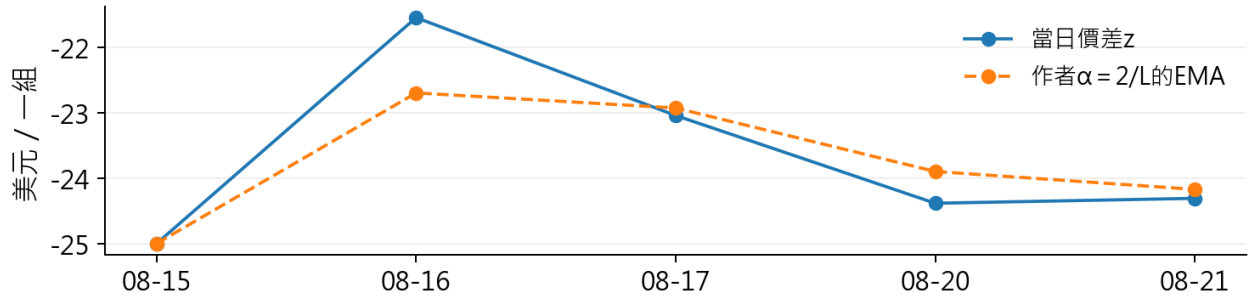
價差EMA的初始值與更新怎樣算？

先算出移動的參考值，再談偏離；不能只寫lookback便省略初始化。

作者附註採α = 2/L，而非常見另一慣例2/(L + 1)。令E為價差EMA，E0 = z0；新E = α×新z + (1-α)×前E。本版取L = 3作逐步代數，並沿前題h = 2.5及五筆真實日Close；這不是把原分鐘策略改成已驗日策略。

α = 2/3。8/15的z = -24.995，所以E初始也是-24.995。8/16的z = -21.545：E = (2/3)×(-21.545) + (1/3)×(-24.995) = -22.695。8/17的z = -23.040，再得E = -22.925。E初始 = z初始是作者附註規則，不是另從未提供資料猜來。

日期2007	當日z（美元）	EMA E（美元）
08-15	-24.995	-24.995000
08-16	-21.545	-22.695000
08-17	-23.040	-22.925000
08-20	-24.380	-23.895000
08-21	-24.305	-24.168333



真實日價差的遞迴代數；原案例是分鐘資料，初始化範圍不同

本例五筆跨日連續更新、不每日重設；原分鐘策略是否每日重設，書未交代。換L = 30則α = 1/15，對同一新價差反應較慢；這是權重比較，不表示必然賺更多，也不能混用另一EMA定義後怪軟體。

討論

同樣L = 3與初始E = -24.995，若沒有8/16新價格，能否直接填E = -22.695？

原書例7.1附註印147 / PDF171；L3與保存日價差為本版代數示範

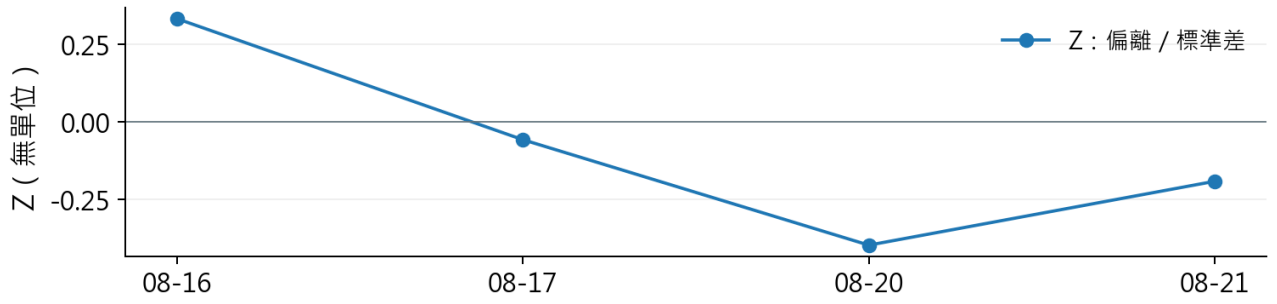
價差偏離平均多少，為何要除以標準差？

Z分數把美元偏離轉成相對波動尺度；不是股票預測報酬率。

作者以V表示指數移動變異數，單位美元平方。初始V1 = (z1-z0)²；之後新V = α×(新z-新E)² + (1-α)×前V，這裡使用剛更新的EMA。Z = (z-E)/√V，美元除美元得到無單位數；V為0或還沒建立時不能硬除。

8/16：V = (-21.545 + 24.995)² = 11.9025，√V = 3.45；Z = (-21.545 + 22.695)/3.45 = 1.15/3.45 = 1/3。
8/17：V = (2/3)×(-23.040 + 22.925)² + (1/3)×11.9025≈3.976317；Z≈-.115/1.994070 = -.057671。

日期2007	V（美元²）	√V（美元）	Z（無單位）
8/15	尚未定義	尚未定義	不可算
08-16	11.902500	3.450000	0.333333
08-17	3.976317	1.994070	-0.057671
08-20	1.482256	1.217479	-0.398364
08-21	0.506537	0.711714	-0.192025



同L3 / h2.5的保存日價差；Z不是百分比獲利，起始缺值沒有刪掉

首段有變動時，z1-E1 = (1-α)(z1-z0)、√V1 = |z1-z0|，所以首個Z必為±(1-α)，本例為 + 1/3；這由初值規則決定。若兩價差相同，V1 = 0不能除。8/17的Z接近0也只指價差接近參考，不是預測GLD報酬。

討論

8/16若誤除以V = 11.9025而不是√V，得到約多少，為何不能仍叫同一Z？

原書例7.1式(2)與附註，印140、147 / PDF164、171；數字沿本版日代數

ISSUE 11 / 第7章

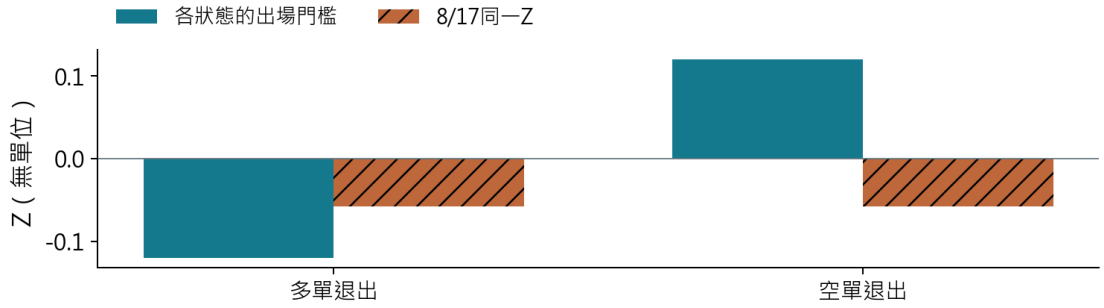
進場與出場門檻不同，實際如何決定持股？

同一Z要先知道帳戶目前是空手、多單或空單，不能只看一欄門檻。

作者規則：空手時Z<-entry買GLD，Z>entry放空GLD。已持多單時Z>exit出場；已持空單時Z<-exit出場。作者以exit = -.6×entry固定關係。設定entry = .2時，exit = -.12；多單的出場門檻是-.12，空單則是 + .12。

用前頁保存日Z只讀規則：8/16 Z = .3333，空手會發出放空意圖。但首個Z = + (1-α) = 1/3由初值決定，不當成有資訊的交易訊號。8/17 Z≈-.0577，若仍持空單，因-.0577< + .12要求買回；原持多單亦因-.0577>-.12退出。持倉不同，操作方向不同。

目前狀態	門檻條件（entry .2）	要求動作
空手	Z<-.2 / Z> + .2	買入 / 放空GLD
GLD多單	Z>-.12	賣出回0
GLD空單	Z< + .12	買回至0



比較不等式方向；只讀規則，不假設日Close就是原分鐘策略可成交價

原案例在9:30-15:59 ET使用分鐘資料，16:00清倉。進出時點、同時滿足條件的優先順序及實際報價須另交代；原文初段提t + 1分鐘退出，後段卻有門檻持倉，不能默認兩者完全相同。

討論

entry改為.5但關係仍exit = -.6×entry，持空單的買回條件變成Z小於多少？

原書例7.1印140-141 / PDF164-165；條件狀態與優先順序界線為補充

ISSUE 12 / 第7章

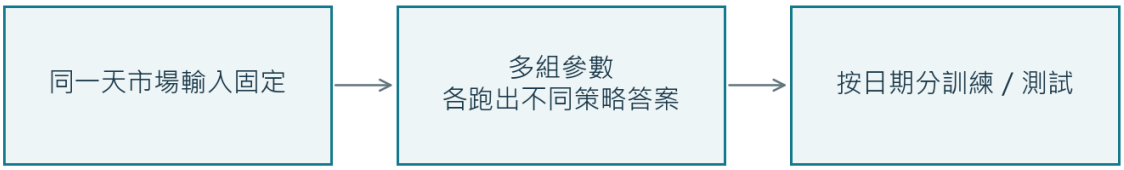
同一天400組參數，為何是400個不同策略答案？

每筆訓練樣本是一個日期配一組參數，不是400個獨立交易日。

作者逐日、逐組參數執行策略，以每一日各趟報酬相加作label（訓練答案），不是GLD報酬或帳戶複利；每趟分母、股數與成本仍未完整交代。同一天市場指標固定，但h、門檻、回看期不同，可有不同策略答案，不是複製GLD漲跌400次。

假設確有400組、完整100個交易日，便有100×400 = 40,000筆「日期 + 參數」樣本，但只有100個市場日。若把40,000筆隨機打散切80/20，同一天的候選很可能落到訓練與測試兩邊；這不能代表在從未看過的新一天預測。

樣本單位	同一天是否改變	答案代表什麼
市場特徵	不因換候選而改	截至決策時的觀察
候選h / 門檻 / 回看	會改變	同一天不同策略控制
下一日策略結果	可能改變	每候選規則真正跑完的報酬



40,000筆不是40,000個獨立市場日；同日整組必須留在相同時間分區

原書說2006-2020分鐘資料80/20分段，測試約最後三年。沒有完整原檔，本版不聲稱確認其實際切法；這裡補的是可檢查的資料單位與時間規則。

討論

若有60天、每一天400組完整候選，有幾筆樣本，獨立市場日數能直接叫24,000天嗎？

原書例7.1印141-142 / PDF165-166；同日分區與樣本數推理為本版補充

ISSUE 13 / 第7章

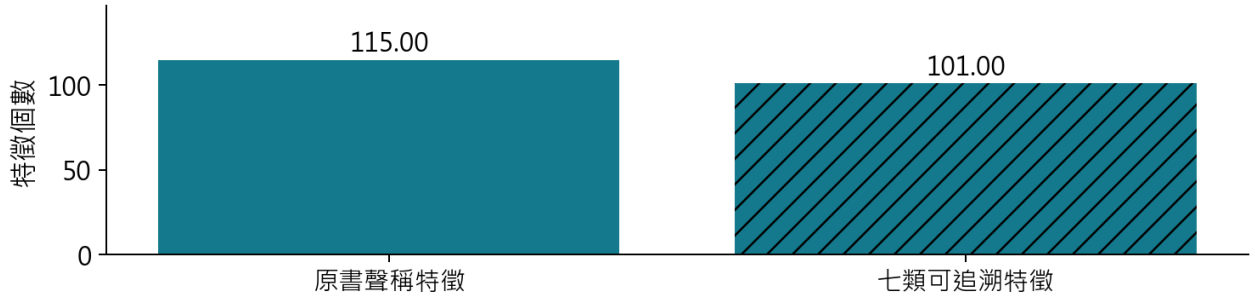
原書400組與115特徵，計數為何對不上？

先辨認清單與聲稱數量是否一致，不能為了得到答案自行補出未列的條件。

原書稱5個h×10個門檻×8個回看 = 400組；但門檻清單實印.2、.3、.4、.5、.7、1、1.25、1.5、2、2、5，共11項且2重複。本版保留疑點：逐項做是440筆；若只去重，10個不同門檻可得400組，但不能據此斷言作者原意就是去重，更不改寫成2.5。

作者另稱8個指標、兩檔、各7回看，再加3參數，共115特徵；名稱卻只列BB Z、Money Flow、Force Index、Donchian、ATR、Awesome、ADX七類。依七類算為3 + 7×2×7 = 101，與115不同。第八類及每類究竟取哪些輸出尚待原設定。

依什麼計數	計算	結論
照印出11項含重複	5×11×8	440筆候選
若另定去重規則	5×10×8	400組不同候選
七個已列名稱	3 + 7×2×7	101特徵而非115



差14不是可自行猜出的第八指標；候選組數與特徵欄數也不同

還要分開兩種Z：策略用兩檔價差，特徵Z-score-GLD(50)則用單檔GLD，不是同一個物件或回看。本版不造115欄來假裝重現；原表.123、.456是示意值，沒有可核指標日期，不當市場證據。

討論

若只保留GLD一檔、七類指標各七個回看，另保留三個策略參數，應有幾個特徵？

原書例7.1網格與輸入表，印140-142 / PDF164-166；依實際印字盤點

ISSUE 14 / 第7章

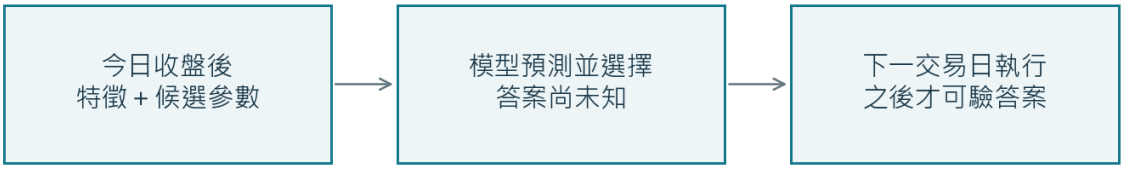
收盤後選參數，哪些資訊可用、答案何時才知道？

決策日的市場輸入已知，下一交易日策略結果仍未知。

例7.1描述每天收盤後至下一開盤前，固定今日可用特徵，逐組預測下一日策略報酬，選一組於下一交易日使用。原文雖說可高頻更新參數，本例的參數選擇頻率是每日，不能混成每分鐘已重選。

示例日期2020/12/24不表示.012975已實現；要標明特徵截止、下一交易日目標，並查當日是否提早收盤，不能一律套16:00。美股12/25休市，也不能直接用曆日加一。原輸出未交代完整時戳語意，本版不補成已驗證交易紀錄。

時間位置	可以知道	此時仍不能知道
決策日前完成的訓練期	歷史各參數策略結果	測試期真正結果
今日收盤後	今日特徵及各候選預測	下一日實際策略報酬
下一交易日策略執行完	該日各成交 / 持有結果	更後期規則仍有效與否



「同一列」不是「同時已知」；不用曆日加一替代市場交易日

訓練樣本若在決策時尚未完成其下一日策略答案，就不能拿進來估模型。日期先後與答案成熟條件比資料列的位置更重要。

討論

若某筆特徵是星期一收盤後形成，label需星期二整日策略完成，星期二開盤前能拿這筆完整答案重新訓練嗎？

原書例7.1印141-146 / PDF165-170；時間資訊補充，原輸出時戳語意未完整提供

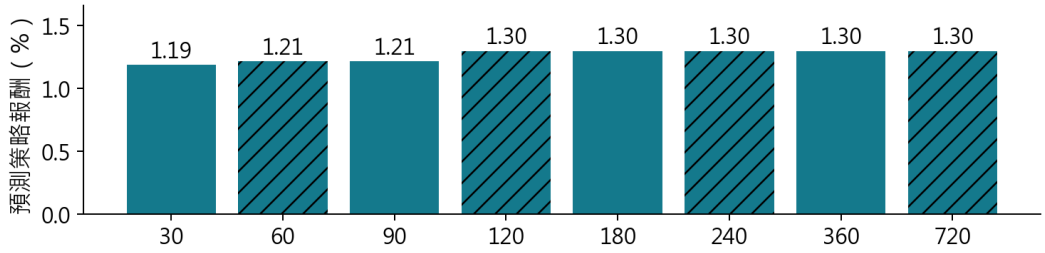
ISSUE 15 / 第7章

八個預測值如何選參數，遇到相同最高值怎麼辦？

argmax是找出令預測值最大的候選，不是把預測最大值當成實際獲利。

沿原書印出的示例，固定日期、h = 2.5、進場門檻.2，比較八個回看。pred_target是下一日策略報酬的預測小數：.012975即預測1.2975%，不是GLD價格12.975或已賺1.2975%。原模型與輸入檔未提供，本版不重新訓練或驗證其準確度。

八筆中，30為.011875；60、90為.012139；120、180、240、360、720均為.012975。按印出的六位小數有五個並列最高。原迴圈用>=會保留最後一個720；本頁另明定取最小回看120以示範另一種事前處理，不聲稱120更有效。



作者示例輸出，不是本版訓練模型或市場觀察；最高值在顯示精度下並列

執行前：最高值只有一組，還是多個回看並列？

```
scores = [.011875, .012139, .012139, .012975,
          .012975, .012975, .012975, .012975]
windows = [30, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 720]
best = max(scores)
ties = [w for w, s in zip(windows, scores) if s == best]
print(f"best predicted strategy return = {best:.6f}")
print("tied lookbacks =", ties)
print("first maximum lookback =", min(ties))
```

實際執行輸出

```
best predicted strategy return = 0.012975
tied lookbacks = [120, 180, 240, 360, 720]
first maximum lookback = 120
```

輸出最高值為.012975、五個回看並列，依本題規則選120。未顯示精度也可能不同，不能據此斷言服務內部如何判同值。並列規則要先固定，不在看到後來獲利後才選。

討論

若事前規則改為把並列回看由小到大排序、取中位數，這8個候選會選哪個，能推論它實際報酬較高嗎？

原書示例輸出印145 / PDF169；本版離線選最大值與並列規則

ISSUE 16 / 第7章

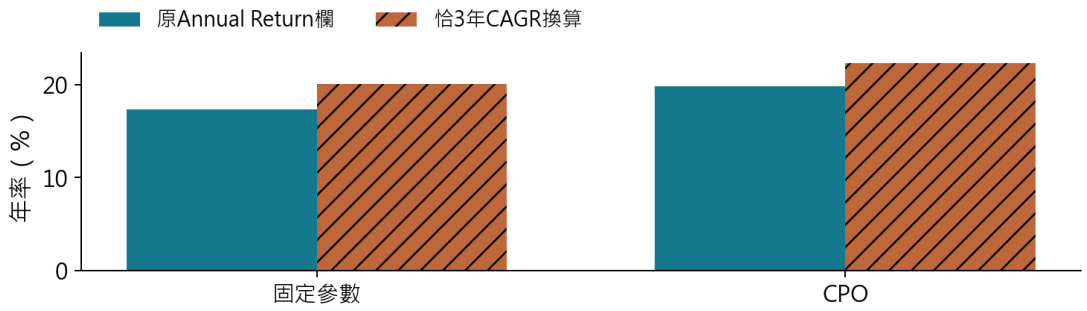
作者報酬73%與83%，能直接叫年化17.29%與19.77%嗎？

先區分累計報酬與年度指標，再比較CPO，不把不同尺度硬湊一致。

作者報告約三年測試：固定參數累計73%、CPO83%；另列Annual Return17.29%與19.77%、Sharpe1.947與2.325、Calmar.984與1.454。Calmar常用同期間年複利報酬率（CAGR）÷最大回撤幅度[5]；原服務的算法未完整交代，本版不由此反推已驗回撤。

若「三年」恰為3年，73%的等效年複利＝1.73^(1/3)-1≈20.0463%，83%則≈22.3161%，不等於表中17.29%與19.77%。缺少Annual Return算法與確切期間時，只能保留原欄名與疑點，不改稱CAGR。

作者所報	固定參數	CPO
約三年累計報酬	73%	83%
Annual Return原欄	17.29%	19.77%
若恰3年的CAGR換算	20.0463%	22.3161%



換算只核對尺度；沒有從原權益曲線讀取或重建真正年度績效

作者說其他指標亦提高，圖7.1顯示累計曲線。本版先保留此報告，再指出：同成本、分區、候選選擇、逐日路徑與定義未核對前，不能把差距當成本版已證明CPO改善的結果。

討論

若只知累計83%，卻不知道經過幾年，能唯一算出年複利報酬率嗎？

原書例7.1績效表及圖7.1，印146 / PDF170；尺度換算為本版補充；Calmar見[5]

ISSUE 17 / 第7章

比較CPO前，哪些步驟與共同條件需要核對？

把策略生成答案、模型訓練、預測與選參數分開，不能用成功列印代替模型完成。

原書API程式依序建立模型、讀特徵檔與label、送訓練、查完成狀態、取訓練 / 測試結果，再送候選特徵預測並選最大值。沒有原分鐘資料、各參數策略回測與服務模型，本版不能重做這整條結果；也不要求讀者註冊、付費或提供帳號。

可離線核對的是本章已顯示的代數與選擇：給定真價算z / EMA / V；讀作者八筆預測值找最高者。這些只是流程中的局部，不是已訓練115特徵模型。原碼最後列印labels卻先建立y_pred、Date字串解析與輸出索引亦須核對，不能原封貼上便稱可跑。

階段	必要輸入	本版有何證據
產生策略label	原分鐘資料、完整持倉及成本	未提供完整原檔，不重現
訓練 / 測試模型	按日期分區的特徵與label	不啟用歷史服務
比較候選預測	已印出的八筆預測	離線程式實跑、保存輸出



局部程式執行成功不代表前兩階段完成；沒有操作帳號或原示範主機

原書文字與程式的模型名稱不完全一致、設定未完整交代，不能稱本頁已重建模型。原比較共用只交易GLD、出場比-.6與16:00平倉；出場比先在訓練期選定。成本與可買賣的雙邊報價不完整，不能只憑較高預測就驗證CPO改善。

討論

第15題的離線程式能找最高的.012975，是否已驗證PredictNow模型能預測下一日報酬？

原書例7.1程式印143-146 / PDF167-170；原API片段未執行、不散布示範位址或憑證

ISSUE 18 / 第7章

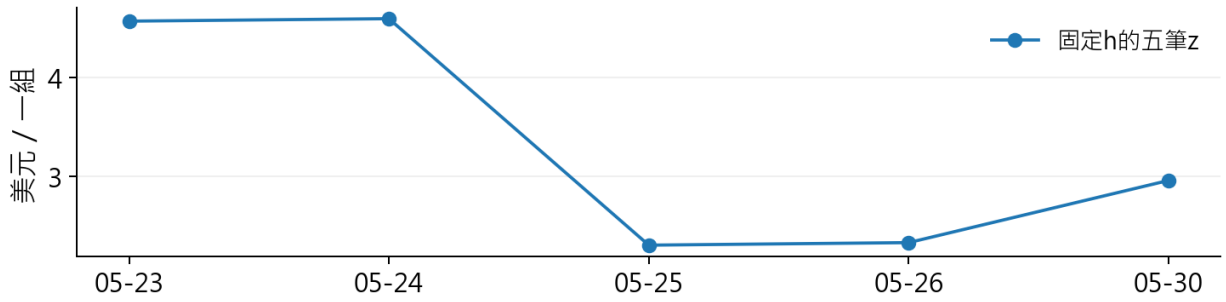
價格看似回來過，是否就叫平穩？

平穩描述的是隨時間保持的統計性質，不是任何一條線曾回到起點。

作者用「不會愈走愈遠」作直覺說明，並稱I(0)適合回歸策略。本版把條件說清：弱平穩通常要求有限平均及變異數不隨日期改變，共變異數只由相隔多少期決定，而非絕對日期。I(0)還涉及短記憶等條件，不能把所有看似橫走的線直接貼上此標籤。

例如保存GLD / GDX前252筆，固定h≈1.628310由無截距OLS估得，算法見下一題；定義z = GLD-h×GDX。2006/5/23與5/30的z約4.5693及2.9574。五天回落不足判平穩，還須查固定組合的整段性質，不能每天改h讓圖看起來回來。

應分開的問題	所需證據
五天曾回落嗎	五天價格與同一h
平穩模型是否合理	整段統計性質、結構改變與檢定設定
之後可賺嗎	後續價格、持倉、成交、成本及資金



2006保存Close；五筆只示範同一h下的z，不用五筆線條證明平穩

原書說兩個不平穩序列可能以固定比例組成平穩價差，這是共整合的想法。比例怎麼估、是否可拒絕無共整合、以及交易是否賺，是接下來三種不同計算。

討論

若每天重選h，只為把當日z壓成0，這條零線能證明原兩價格有固定的共整合關係嗎？

原書印147-148 / PDF171-172；正式統計條件與三問題區分為本版補充

ISSUE 19 / 第7章

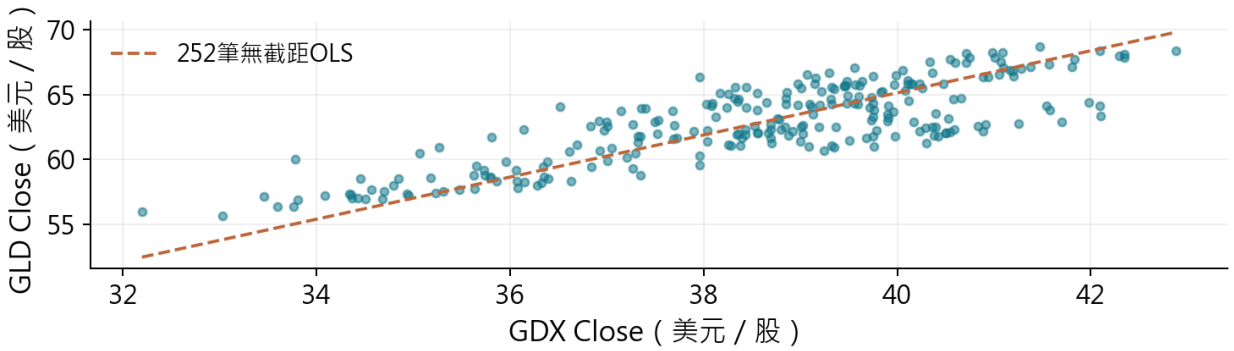
一股GLD配幾股GDX，OLS比例怎樣手算？

固定資料與回歸式後，用同一比例描述整段訓練價差。

本例沿第3章保存Close，先四捨五入美分；取2006/5/23-2007/5/23共同252筆為估計期，之後133筆保留。先明定無截距GLD≈h×GDX，最小化所有(GLD-hGDX)²。對h微分得-2ΣGDX×(GLD-hGDX) = 0，所以h = Σ(GDX×GLD)/Σ(GDX²)。

本份輸入Σ(GDX×GLD) = 611456.1189，Σ(GDX²) = 375515.6918，相除h≈1.628310433。第一筆5/23代入66.38-1.628310433×37.96≈4.569336美元。這個h代表每1股GLD搭配的GDX股數，不是各自投入百分比。

日期2006	GLD（美元 / 股）	GDX（美元 / 股）	固定h的z（美元）
05-23	66.38	37.96	4.569336
05-24	64.06	36.52	4.594103
05-25	64.70	38.32	2.303144
05-26	65.10	38.55	2.328633
05-30	65.11	38.17	2.957391



同日期、同價格欄；擬合價差較小不等於已通過共整合或可交易獲利

若加常數，式子變成GLD≈a + hGDX，必須重新估兩個參數，殘差也變了；不能偷偷把這個檢定的結果套回另一條無截距價差。原書1.631 / 1.6766另列為其不同已報值，不強湊本例。

討論

若把無截距回歸方向改成GDX≈k×GLD，k是否必為1/h？為什麼？

原書例7.2印148-153 / PDF172-177；本版沿保存Close，與原Adj Close樣本區分

ISSUE 20 / 第7章

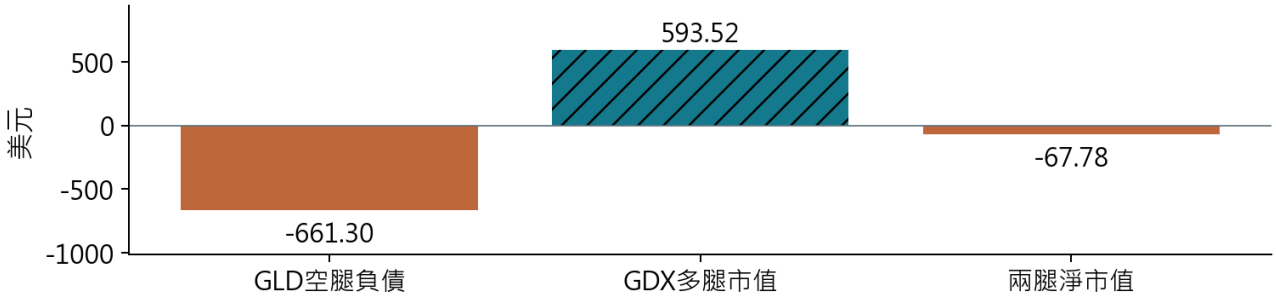
價差可以為負，是否代表帳戶沒有價值？

價差只是一組多空股票的淨市值；完整帳戶還有現金與放空負債。

價差z = GLD-1.628310×GDX對應多1GLD、空約1.628310GDX；z或兩腿淨值為負，不等於權益負。2007/8/15的z≈6.778085為正；本例賣高價差，另設初始現金10,000、空10GLD及多10h GDX，允許碎股。

8/15兩價66.13與36.45：空GLD收到661.30，買GDX約16.283104股花593.519153；若暫不計費，現金 = 10,000 + 661.30-593.519153≈10067.780847。兩腿淨值是-10z≈-67.780847；相加權益仍10,000。

項目 / 8/15假設	計算	美元
空GLD10股負債	-10×66.13	-661.30
GDX多腿市值	16.283104×36.45	593.519153
理想現金	原現金 + 空款-買款	10067.780847
無費當下權益	現金 + 多腿-空腿負債	10,000



保存真價 + 假設股數；理想可使用空款，未核任何券商借券 / 抵押限制

若價差繼續上升，空價差部位會虧，不能只看「平均應回歸」便忽略資金。第46題接續本例8/16及完整進出費；第27題另用5月兩日示範小幅回復仍淨虧。負價差不是負的投入本金。

討論

若把全部股數同乘2且仍無費，建立當下的權益會自動加倍嗎？

原書印148-153 / PDF172-177；帳戶數字為本版明示假設，銜接第4-6章

ISSUE 21 / 第7章

共整合檢定先做哪個回歸，再檢查哪個殘差？

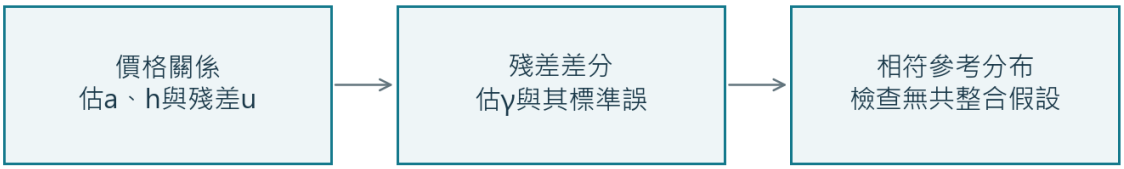
先估兩價格的關係，再檢查該殘差是否仍有單根；不能直接拿普通回歸t表判定。

Engle-Granger（EG）兩階段先選價格欄、共同期間及是否含常數，估GLD = a + hGDX + u。第二階段對殘差檢查：Δu = γu前一期 + δΔu前一期 + 誤差（示範加1個差分滯後）。Δu是今天減前一期，滯後差分用來處理序列相依。

I(1)表示序列本身非平穩，但今天減昨天的一階差分為平穩；I(0)則不必先差分。單根可先理解為偏離未隨期數衰減的情況，並非「每天都上漲」。共整合問的是兩個I(1)價格能否組成I(0)殘差。

虛無假設為沒有共整合；殘差單根對應γ = 0。t = 估計γ / 其標準誤；因殘差先經估計，須用該共整合規格的參考分布，不是普通OLS t表。p值是在虛無假設及設定下，出現至少這麼極端統計量的尾端機率，不是「假設有幾成為真」。原價格還須查I(1)前提。

步驟	要保存的物件	不能混用
第一階段價格回歸	a、h、同一252日期的u	含常數檢定卻換無常數價差
第二階段差分回歸	u前一期、Δu前一期、γ及標準誤	用今天未知u預填前一期
判讀	相符規格的p與臨界值	普通OLS t表 / 假設為真機率



統計檢定不是回歸擬合分數，也不直接回答費用後能否獲利

DF指Dickey-Fuller單根檢定；R的Covariate Augmented DF（CADF）另加協變數。不能與殘差EG只憑縮寫混為同式。原章MATLAB cadf、Python coint與R的設定及樣本待核；接著先讀原輸出，再固定設定重算。

討論

若第一階段改為有常數，卻仍拿舊無常數回歸殘差做第二階段，是同一檢定嗎？

原書例7.2印149-153 / PDF173-177；Engle-Granger設定依補充來源[1]

ISSUE 22 / 第7章

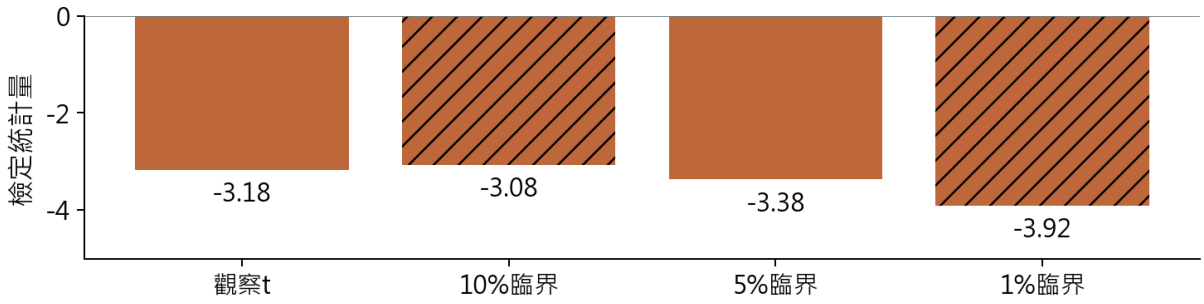
統計量-3.18，為何10%拒絕、5%卻不拒絕？

顯著水準是事前判讀門檻，不是兩價格有幾成機會共整合。

原書MATLAB印t = -3.181565、10%臨界-3.082、5%臨界-3.380、1%臨界-3.924。此檢定往負的一側拒絕。-3.181565比-3.082小，達10%門檻；卻比-3.380大，未達5%。

因此正確說法是：依該輸出規格，10%水準拒絕無共整合，5%不拒絕。原書稱「超過90%機率共整合」不成立。門檻描述若虛無假設成立時所控制的拒絕規則，不是觀察資料後假設為真的機率。

原書門檻	比較	依此規格的判讀
10%：-3.082	-3.181565 < -3.082	拒絕無共整合
5%：-3.380	-3.181565 > -3.380	不拒絕
1%：-3.924	-3.181565 > -3.924	不拒絕



原書已報值；越負才越支持此規格的拒絕，不用絕對值方向猜

這裡只核對印出數字的邏輯，不重建MATLAB原始資料或把結論套到本版Close價差。先定5%再看到10%可過就改門檻，也會改變原先問題。

討論

若事前定5%，觀察到-3.30，仍用-3.380臨界，是否拒絕？

原書例7.2印150 / PDF174；本版修正原機率解釋，不冒稱重跑其MATLAB

ISSUE 23 / 第7章

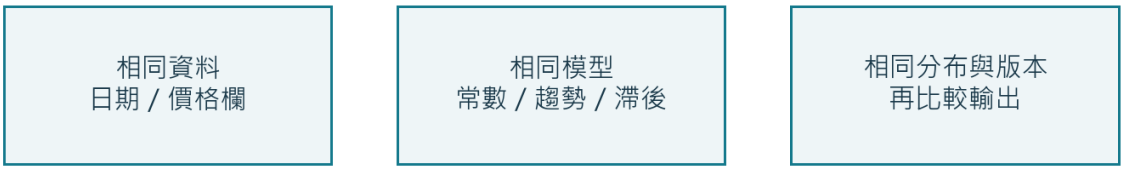
Python與MATLAB答案不同，應先核對什麼？

先固定資料與回歸 / 檢定設定；兩個不同問題不能靠軟體品牌表決。

原書Python印t = -2.359127、p = .344449，旁註卻寫1.8%與95%拒絕；依實際印出p，5%不拒絕無共整合。p不是無共整合為真的34.44%機率。作者因MATLAB/R拒絕而不信Python，本版先保留此原意，但這不是有效的正確性證據。

需要核對同一252日期、Close或Adj Close、是否常數 / 趨勢、差分滯後數與是否自動選滯後。R函式是Covariate Augmented DF，與Engle-Granger殘差式不同；輸出378自由度亦與252訓練意圖待核。Python coint預設含常數，後續OLS卻無常數，檢定殘差和交易價差可能不相同。

原書印出的輸出	t / p或設定	能說什麼
MATLAB	t-3.1816；lag1	按原臨界10%拒、5%不拒
Python	t-2.3591；p.344449	5%不拒，非1.8%
R	t-3.2409；p.004975	不同CADF模型，非第二票驗證



依來源、式子與另算核對；免費 / 付費或作者偏好不能取代檢查

下一題用同一保存資料、固定滯後重算，並檢查前提。不能用這組原書不一致輸出直接選軟體，更不能把不拒絕等同證明無共整合。

討論

若只把自動選滯後改成固定1期，其他條件相同，p值改變是否足以證明原套件算錯？

原書例7.2印150-153 / PDF174-177；本版界線依來源[1]與離線重算

ISSUE 24 / 第7章

同一資料p值很小，為何仍不能直接判共整合？

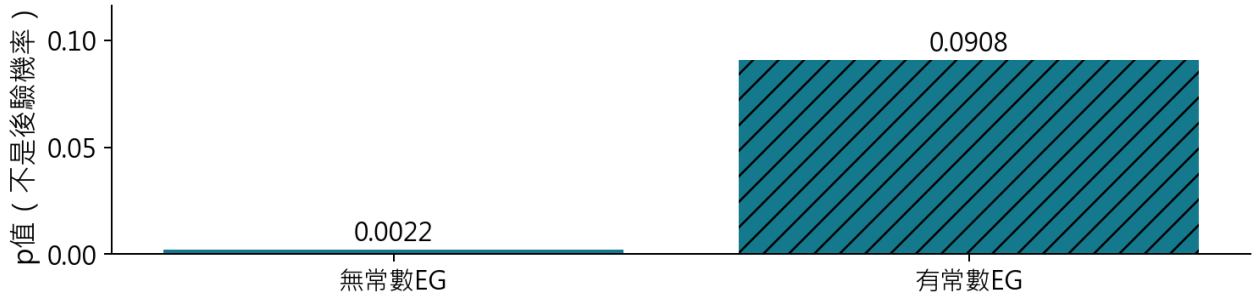
完整算一次殘差檢定，再把結果放回其前提，而不是只挑最小的p值。

沿第19題同一Close / 252筆 / 無常數h，第二階段固定1個差分滯後。首筆為2006/5/25：用5/24的u = 4.594103、5/23→24的Δu = 0.024767，解釋5/24→25的Δu = -2.290959。因此252價格減兩筆起始需求，剩250筆；γ≈-0.102709、δ≈0.011430，標準誤約0.026962，t = γ/標準誤≈-3.809456。

Statsmodels0.14.5的MacKinnon近似p≈0.002164；在這個已宣告規格下小於.05。相同資料改第一階段含常數，h≈1.191081、a≈16.903675，p≈0.090836，便不達5%。這不是更換p值名稱，而是不同關係與殘差。

先以增廣Dickey-Fuller（ADF）檢查原價格；虛無假設為有單根。同樣固定1期、含常數，GLD價格p約.2662不拒單根，GDX卻約.0311拒絕；兩者一階差分均拒單根。依5%規則，這批診斷未一致支持「兩價皆I(1)」。只挑無常數EG的小p，不能宣布配對已驗有效。

同252筆保存Close	統計量t	p / 條件
無常數EG，固定lag1	-3.809456	0.002164
有常數EG，固定lag1	-3.087523	0.090836
原價格ADF前提檢查	GLD與GDX結論不一致	未確認兩價皆I(1)



同資料、同lag1，只改第一階段常數；未驗證原價格前提便不能跳到可交易結論

無常數規格的本套件沒有回傳有限樣本臨界值，本版保留缺值、不拿含常數臨界補上。先用NumPy另算t，再由Decimal高精度實作核對；仍共用價格與模型假設，未另證p分布。這是計算與前提檢查例，不是確認新獲利策略。

討論

若只因有常數p較大，就在看完結果後刪掉常數以求通過，這是在檢查原問題還是改了問題？

本版保存GLD / GDXClose重算；Engle-Granger / ADF設定見補充[1]；不同實作只核t不聲稱另證p分布

ISSUE 25 / 第7章

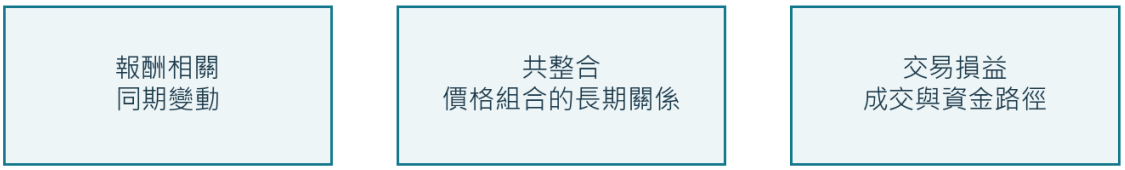
每日報酬相關，為何價差仍可能愈走愈遠？

相關看同一期變動的線性關係，共整合看固定價格組合是否保有平穩關係。

相關係數以兩檔同一天報酬計算；不是兩個價格長期不分離的保證。反過來，兩價格有固定平穩組合，也不要求每一天漲跌都同步。原圖7.4用人工A/B價格只說明兩個問題不同；本版不把該圖當真實市場樣本重畫。

作者實例KO / PEP的每日報酬相關約.484924、p顯示0（R軟體顯示p<2.2×10^-16），但其共整合檢定沒有達到原門檻。0是顯示精度 / 數值結果，不是零機率；相關顯著也不是共整合顯著。原KO / PEP完整行情未在本版重建，保留為作者已報例。

要問什麼	計算物件	原書KO / PEP所報
每日是否同向線性變動	同一天的兩檔報酬	相關約.484924
固定價差是否回復	兩檔價格的固定線性組合	未拒絕無共整合
可取得交易利潤嗎	持股、現金、費用與後續價格	前兩個數字都不能單獨回答



原圖7.3 / 7.4及例7.3的三層問題；沒有生成假的KO / PEP價格

原書說「兩價格相關」時實際算的是報酬相關，本版當頁明寫物件。同產業也不保證共整合，匯率或其他資產同樣要查固定組合與期間，而非靠名稱。

討論

已知兩股每天報酬相關為.8，能否直接推算固定h的價差半年後必回到0？

原書例7.3及圖7.3 / 7.4，印154-159 / PDF178-183；原假設圖未當市場資料

ISSUE 26 / 第7章

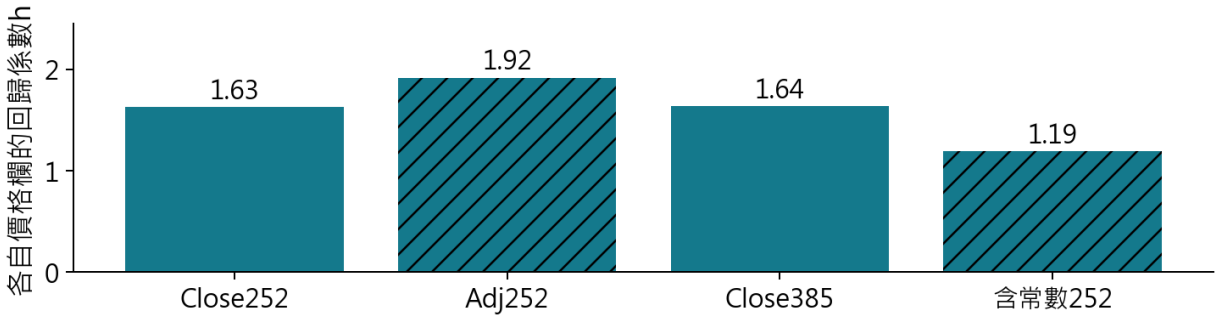
換價格欄或估計期間，配對比例為何不同？

不同輸入可得到不同h，先核對樣本，不把所有差距叫四捨五入。

同保存檔前252筆，Close美分化的無截距h≈1.628310433；若改Adj Close原精度，h≈1.916361581。後者可能含後來調整與分配的累積效果，絕非一字不變的同輸入。若改用385筆Close，h≈1.637861245，又使用了原保留期的後續資訊。

即使同252筆Close，只把模型改為含常數，便得a≈16.903675、h≈1.191081；不能把這組殘差的檢定結論套回無常數h。本版每個例子都先列價格欄、期間與常數條件。

輸入 / 式子	估計筆數	h
Close無截距	252	1.628310433
Adj Close無截距	252	1.916361581
Close無截距，含原保留期	385	1.637861245
Close含常數	252	1.191081281



Adj Close尺度經過調整，其係數不能直接當原始股票實際股數；385筆是事後重估

要用Adj Close係數下單，還須將調整尺度映回原始價格與股數。原7.2 h1.631009與圖 / MATLAB1.6766不同，7.5又用完整資料得到1.639523。原版本不足，不能強湊本版快照，也不能把較漂亮結果回填早期決策。

討論

若要用2007/5/24以後資料檢查舊h，應固定哪個h，而不是重估385筆後說原模型通過？

原書例7.2 / 7.5，印148-153、171-173 / PDF172-177、195-197；輸入差異為本版重算

ISSUE 27 / 第7章

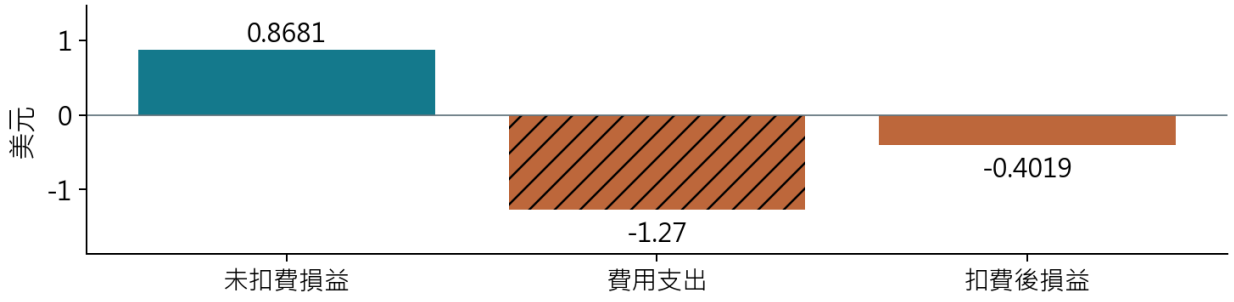
價差確實回復一點，扣費後一定賺嗎？

平穩或回復是候選理由；實際損益還須由兩腿價格、股數與資金算出。

作者稱若平穩持續，均值回歸策略便可獲利。本版先保留此原意，再限縮：未指定進出、期限、股數、可借券、費用與資金時，平穩本身不是任何策略的淨獲利定理；在價差回來前也可能先因風險限制退出。

另從10,000美元現金出發，假設2007/5/24收盤空10GLD、多16.283104GDX，2007/5/25收盤全部平倉；允許碎股與使用空款，不計借券利息。GLD64.75→64.94、GDX38.09→38.26，z由2.727656降至2.640843美元。空價差方向確實賺到-10×(z終-z初)≈0.868128美元。

兩腿進出均收5bps	計算 / 美元
兩腿價格損益	-10×.19 + 16.283104×.17 = 0.868128
進場費	.0005×(647.50 + 620.223444) = 0.633862
平倉費	.0005×(649.40 + 622.991572) = 0.636196
扣費後期末現金	10,000 + 價差損益-兩次費 = 9999.598070



2007/5/24-25保存Close；假設股數、5bps與成交；價差回來仍不足負擔費用

扣費淨損約0.401930美元，除初始10,000約-0.004019%。方向判對仍可能因幅度太小而虧。長期平均回復、指定期限結果與資金能否持續持有是不同問題，不可因不合期待便刪掉此日。

討論

若把所有股數減半、初始現金仍10,000且費率相同，這段美元淨損會怎樣？

原書印153 / PDF177的獲利論述；兩腿及成本為本版明示交易假設

ISSUE 28 / 第7章

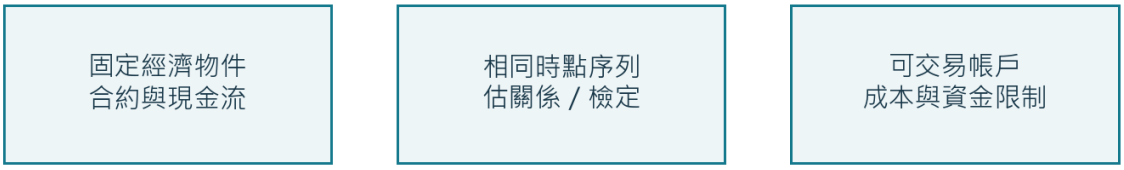
匯率、跨月期貨與不同期限債券，也能檢查共整合嗎？

數學問題可延伸，但經濟關係與每腿現金流不能直接從股票案例照搬。

作者列CAD / AUD商品貨幣匯率、同商品不同到期月份的期貨，以及同發行人不同期限的債券，說明平穩與共整合並不限於股票。這是原書候選範圍，不是本版已證今天每個配對成立。

期貨需先固定是哪兩個合約月份、價差單位與乘數；債券需納入票息、應計利息及到期本金；匯率需固定報價方向。即使同一發行人或同商品，期限與現金流不同，未必有固定比例穩定關係。不能把股票一股h直接當一口或一張。

候選物件	先固定什麼	另須處理什麼
CAD / AUD	一單位CAD值多少AUD	利差、換匯成本與報價方向
同商品兩到期月	哪兩個固定合約	乘數、到期、交割與轉倉
同發行人兩期限債券	相同時間的完整價格	票息、應計與不同利率敏感度



原書的適用範圍示例；沒有虛構今天匯率、債券或期貨價格來宣稱有效

前題演算法可以重用，但資料定義與交易合約必須先重新建立。作者未提供這幾類完整行情與檢定輸出，本版不補造一個通過的檢定。

討論

若一邊用5月汽油期貨、另一邊每月自動換成最近月連續價格，是否已固定同一組兩腿？

原書印159 / PDF183；跨資產現金流核對為本版補充

ISSUE 29 / 第7章

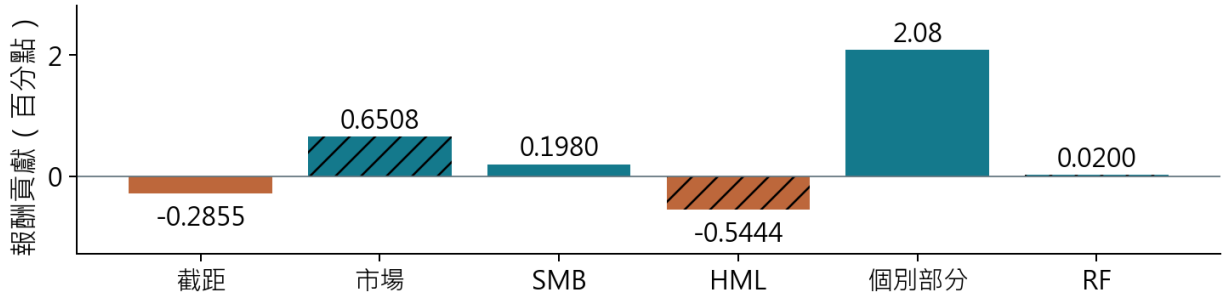
股票報酬怎樣拆成共同因子與個別部分？

先把同一天的報酬拆開解釋；這還不是預測，更不是找到股價變動的唯一原因。

因子模型分開股票的共同影響與個別部分。原書寫R = Xb + u：R為扣無風險報酬的股票報酬，X為因子曝險，b為同日因子報酬，u為個別殘差。含截距時另列α。下表SMB是小型減大型組合、HML是高減低帳面市值比組合；下一題詳解。

本例用AAPL保存Adj Close的簡單報酬作總報酬代理。2024/3/27實際約2.121263%，French的RF為.02%，故R約2.101263%。表中係數由截至3/27的60天估計；完整估法見第31題。單位全部換成百分點後才相加。

3/27的AAPL分解	代入 / 意思	百分點
截距α	此60天迴歸截距	-0.285465
市場部分	0.739500×0.88%	0.650760
SMB部分	0.190375×1.04%	0.197990
HML部分	-0.598285×0.91%	-0.544439
尚未解釋的u	R-上四項	2.082416
加回RF後	RF + α + 三部分 + u	2.121263



3/27歷史解釋；六項相加對回AAPL約2.121263%，非因果歸因

模型擬合超額報酬約0.018846%，大部分留在u；u不是未來可賺報酬。作者亦提套利定價理論（APT），但線性分解不等於證明定價理論或各股u互不相關。因子為2026修訂檔，不冒稱當時已知。

討論

若只報三個因子貢獻加截距，卻稱已完全解釋AAPL這天報酬，少交代哪兩項？

原書印160-163 / PDF184-187，式7.1；French官方日因子修訂檔與既存AAPL Adj Close；本版另算

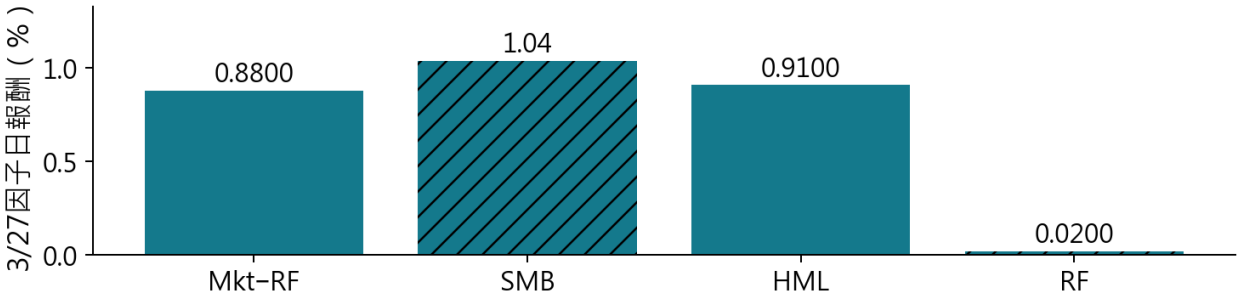
市場、SMB與HML各是哪一種報酬？

因子報酬是一段期間的投資組合漲跌，不是每家公司的特徵數值。

Fama-French三因子中，市場因子Mkt-RF是市場報酬超過無風險報酬的部分；SMB（small minus big）比較小型與大型股票組合；HML（high minus low）比較高、低帳面市值比的股票組合。帳面市值比為帳面權益÷市場價值，高者通常稱價值股。

例如3/27的SMB = 1.04%，表示該因子定義下小型減大型組合的當日差額為正；不是說每檔小型股都漲1.04%。HML也不是P/E數字，RF更不是股票價格。原CSV的數字以百分比表示，.88須除100才是運算用.0088。

French日資料；2024/3/27	原CSV（%）	公式用小數
Mkt-RF	0.88	0.0088
SMB	1.04	0.0104
HML	0.91	0.0091
RF	0.02	0.0002



French官方資料的四個不同量；RF另用來從股票總報酬扣除，不是第四個風險因子

作者還提WML（贏家減輸家）動能因子、本益比（P/E）及股東權益報酬率等特徵。原摘要把報酬直接連到β、帳面市值比與規模；實際用的是因子敏感係數，不是公司特徵保證收益。本例用French202608修訂檔，不是2024即時資料。

討論

3/28的Mkt-RF原CSV為0.11、RF為0.02。若兩者單位都是%，對應市場總報酬是多少？

原書印160-162 / PDF184-186；French官方資料欄位及單位；非本版自造市場報酬

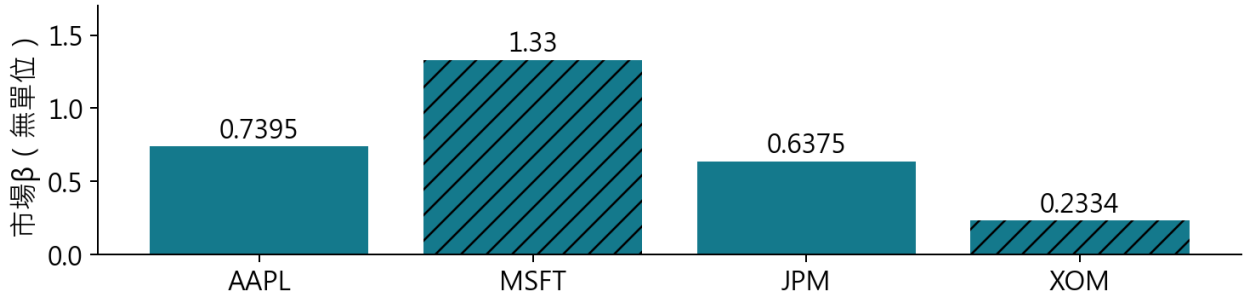
迴歸算出的因子曝險，為何不是明天報酬？

先說係數怎樣從多天資料估出，再看擬合程度回答了哪個問題。

本例用2024/1/2至3/27共60筆日報酬。應變數為股票Adj Close簡單報酬-同日RF；輸入依序為1、市場、SMB、HML。對四個係數各微分，得到Σ殘差 = 0、Σ市場×殘差 = 0、ΣSMB×殘差 = 0、ΣHML×殘差 = 0；聯立四式，使60天殘差平方和最小，不是單日報酬除以因子。

AAPL得到R≈-0.002854649 + 0.739500×市場 + 0.190375×SMB-0.598285×HML。β是敏感程度，沒有百分比單位；α則與R同為每日報酬小數。這描述同一天，不自動給下一天因子。

60天同規格估計	市場β	SMB係數	HML係數	樣本內R^2
AAPL	0.739500	0.190375	-0.598285	0.3317
MSFT	1.330595	-0.321717	-0.505583	0.7291
JPM	0.637456	-0.138179	0.924444	0.5620
XOM	0.233437	-0.128610	0.820759	0.1946



四股同60天、同三因子與截距；不是各股下一日預測報酬

R^2 = 1-殘差平方和÷扣掉樣本均值後的總平方和。它衡量這60天的擬合，不是未來方向正確率；亦不能由β正負就斷言每家公司必屬某種風格。

討論

AAPL市場β約.7395。若下一日市場因子尚未知，能僅憑這個β算出AAPL下一日報酬嗎？還缺什麼？

原書印160-163 / PDF184-187；本版三因子含截距OLS，60筆歷史樣本，修訂資料限制同第29-30題

ISSUE 32 / 第7章

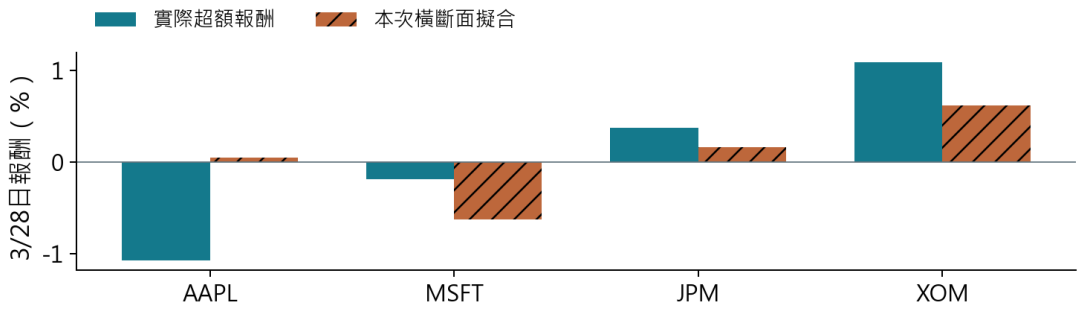
已知曝險，怎樣估同日因子報酬？

把橫向比較四檔股票，與前題沿時間估同一檔股票的迴歸分開。

前題每檔股票有60天；本題固定2024/3/28，橫向看四股。先凍結前60天估出的市場β作x，將這天各股超額報酬作y，另估y≈c + x×b。c是本次橫斷面共同截距，不是第31題每檔的時間序列α。

以四個x、y求b = Σ(x-平均x)(y-平均y) ÷ Σ(x-平均x)²≈-0.011323516，再以c = 平均y-b×平均x≈0.008803475。這是同日一因子簡化，沒有把SMB、HML及個別影響都消除。

3/28四股；報酬用%	凍結市場β	實際超額報酬	c + βb擬合	殘差
AAPL	0.739500	-1.07592	0.04297	-1.11890
MSFT	1.330595	-0.18848	-0.62635	0.43787
JPM	0.637456	0.37093	0.15852	0.21241
XOM	0.233437	1.08463	0.61602	0.46861



四股、同一天；β已凍結，但y仍須等3/28結果出現，不是提前預測

b約-1.132352%，不是官方市場因子.11%；估計股票群、模型與遺漏成分不同。四股不足代表整個市場，也不能把同日估出的b拿回去假裝早已知道。

討論

若只是把四個β全部乘2，其他輸入不變，要維持相同擬合值，b應如何改？

原書印161-163 / PDF185-187的橫斷面因子思路；本版另以凍結β及四股同日資料示範，不冒稱原書P/E實證

ISSUE 33 / 第7章

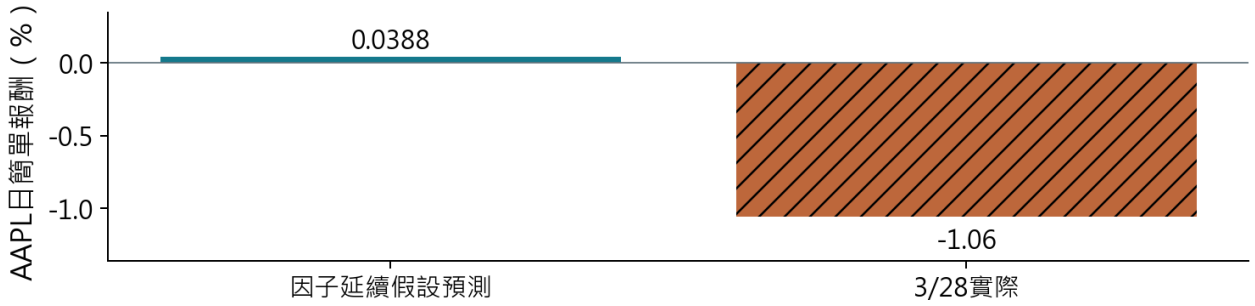
怎樣把同日解釋變成下一期可檢查的預測？

一定要再提出下一期輸入的假設；不是把今天的迴歸改名就完成預測。

作者提出一種可能假設：下一期因子報酬維持目前值，再配固定曝險預測。這是假設因子有延續性，須另查，並不是因子模型本身保證。以下只用已保存的歷史修訂數字說明算法，不宣稱當年決策時已拿到本檔。

假設3/27之後預測3/28，先保持三因子、RF與截距α不變、個別殘差期望設0。AAPL預測 = .0002 + 第29題四項擬合.000188464≈0.000388464，即0.038846%。必須在看3/28實際結果前固定這個假設。

AAPL：同一組固定係數	結果（%）	這個數字的角色
3/27因子延續 + RF延續	0.038846	本題假設下的下一日預測
3/28實際Adj Close報酬	-1.055924	之後才出現的結果
實際-預測	-1.094771	百分點誤差，不是帳戶損益



目標為3/27至3/28的Adj Close報酬；不是可按調整價成交的保證

此例沒有預測準，也不是獨立盲測。若把3/28已實現因子代入，能重新解釋當天，卻不能稱為3/27就做出的預測；RF及資料實際發布時間也要檢查。

討論

有人用3/28實際市場、SMB、HML代入後，稱它是3/27已做好的預測。具體用了哪類未來資訊？

原書印162-164 / PDF186-188；因子延續為作者所述假設；本版歷史例未驗證即時資料可得性

ISSUE 34 / 第7章

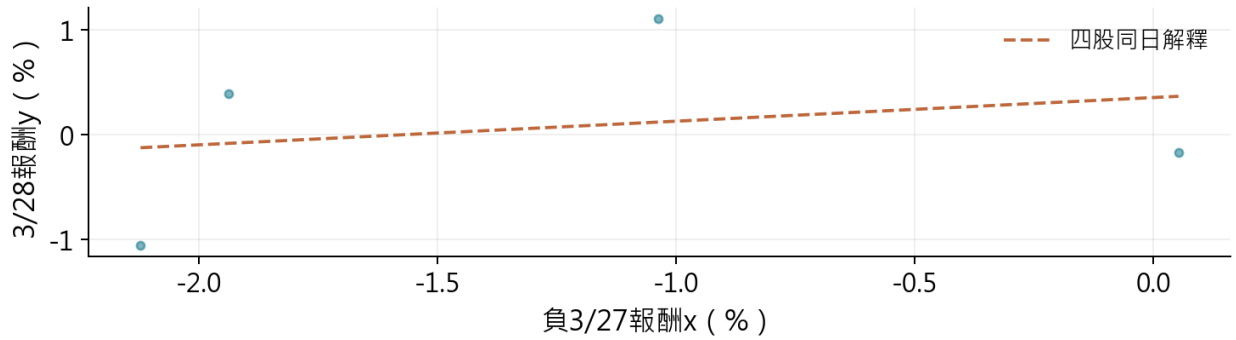
均值回歸也能用因子模型表示嗎？

因子可以利用先前報酬設計；因子延續假設不表示股票必須走動能。

作者提出一個具體做法：把前一期報酬的負值當曝險x。昨天跌較多，x較正；若今天回升、橫斷面因子係數b為正，便能表示短期反轉。這與只選公司規模等基本面特徵不同，也不是看到x正就保證股價漲。

沿四股美分化Close，先固定3/27已完成報酬的負值作x，再以3/28報酬作y；後者必須等3/28收盤才知道。另估y≈c + bx，b = 中心化乘積和0.000067045÷中心化x平方和0.000297075≈0.225682，c≈0.003522940，兩者皆為本次同日解釋。

股票	x = 負3/27報酬（%）	3/28實際報酬（%）	本次擬合（%）
AAPL	-2.121266	-1.055911	-0.126438
MSFT	0.052176	-0.168474	0.364069
JPM	-1.936341	0.390938	-0.084704
XOM	-1.036998	1.104636	0.118262



每點對應表中一股；正斜率只表示這一次的反轉關係，不是可提前取得的b

要事前預測，還須在3/28結果未知時，由更早資料固定b、c或明示其預測方法。本題已看過的四股單日正斜率，不足證明反轉持續、可以獲利或值得擴大部位。

討論

若改用正的3/27報酬作x，保持同一個y與截距規格，斜率與擬合值會如何改變？

原書印163-164 / PDF187-188：負前期報酬作反轉曝險；本版四股已見歷史例，非新的盲測

ISSUE 35 / 第7章

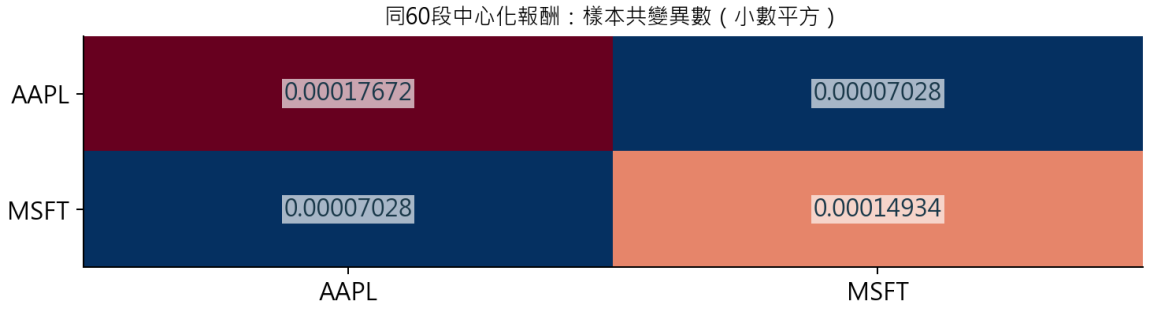
兩檔報酬先去平均，共變異數怎樣算？

用每一天偏離各自平均的乘積，算出同向變動，而不是直接把股價相乘。

主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）找保留最多共同變動的方向。本例四股Close先四捨五入至美分，與前頁Adj Close / RF案例不同。125筆價格形成124段報酬；前60段為1/2至3/27，其中1/2首段由2023/12/29收盤開始。後64段保留作已見歷史檢查，並非新的盲測。AAPL日平均-0.001663971、MSFT0.001974542；各日報酬減自己的平均，稱中心化。

表列前三日，是為了逐筆看乘積如何形成。全60筆的中心化乘積加總為0.004146247764，樣本共變異數除以60-1 = 59，得0.000070275386；單位為報酬小數平方。AAPL自身變異數同理約0.000176716340。

2024日期	AAPL報酬	MSFT報酬	AAPL去平均	MSFT去平均	兩中心值乘積
01-02	-0.0357866	-0.0137485	-0.0341227	-0.0157231	0.000536513
01-03	-0.0074876	-0.0007280	-0.0058236	-0.0027026	0.000015739
01-04	-0.0127001	-0.0071775	-0.0110362	-0.0091521	0.000101004



對角線是各股變異數；非對角是共同變動，不是未來報酬

表中報酬與去平均值皆為小數。MSFT例如1/2的-0.0137485-0.001974542 = -0.0157231。同日期、同價格欄及相同分母，才能把兩檔放在同矩陣。

討論

若同60筆乘積合計不變，卻錯除60，共變異數會是多少？相對正確值變大還是變小？

原書例7.4 / 印164-168 / PDF188-192；本版四股保存Close、前60段；前三筆有明確乘積任務，不替代全60筆計算

ISSUE 36 / 第7章

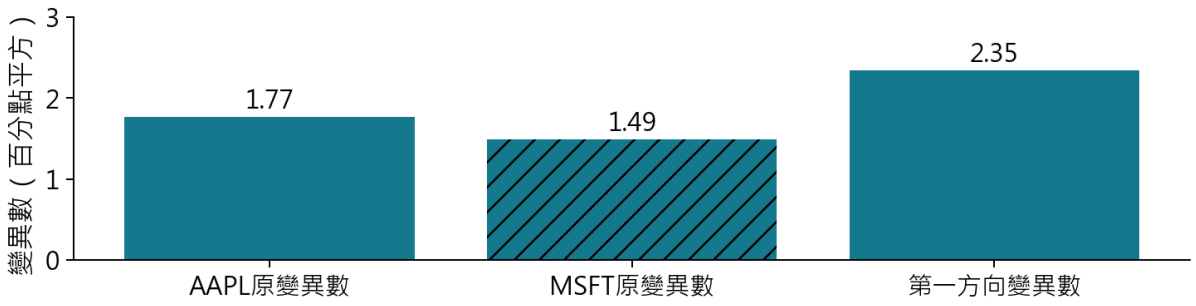
PCA第一個方向，為何保留最多變動？

先手算兩檔的方向，再進四檔；特徵向量不是程式吐出的神秘權重。

先只取AAPL、MSFT同60段共變異數，矩陣記為S。AAPL變異數s_AA = 0.000176716、MSFT變異數s_MM = 0.000149335，共同項s_AM = 0.000070275。兩個特徵值為[s_AA + s_MM±√((s_AA-s_MM)² + 4s_AM²)]/2；取較大者λ≈0.000234622。

S是這個2×2共變異數矩陣，v是兩個載荷組成的方向，^T表示轉置。解Sv = λv，讓v的平方和為1，得v≈(0.771757,0.635918)。任意單位方向的投影變異數為v^TSv；最大特徵值方向使它最高。這保留最多變動，不是最高未來報酬。

兩檔方程回代	Sv左側	λv右側
AAPL那一列	0.000181071407	0.000181071407
MSFT那一列	0.000149200532	0.000149200532
方向長度平方	0.771757² + 0.635918²	約1



相同兩檔60段日報酬；PCA方向長度為1，不是資金比例加總為1

這兩個載荷相加大於1，因此不能直接解讀成拿77%資金買AAPL、64%買MSFT。PCA方向正負同時翻轉，也不改變它代表的投影與重建；四檔結果另在下一題。

討論

若把v兩個符號都反過來，投影分數也反號；用「方向×分數」重建時，結果會改變嗎？

原書印164 / PDF188；同源兩資產特徵方程與最長單位方向推導為本版補充

ISSUE 37 / 第7章

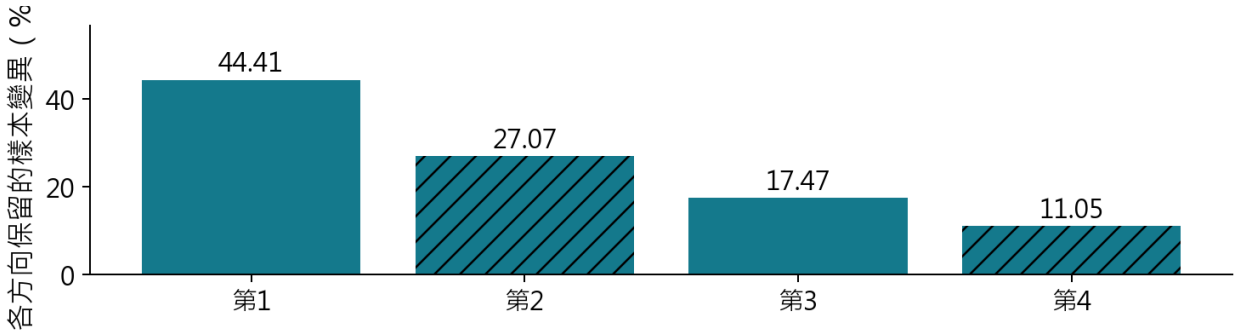
少留幾個因子，保留多少變異、漏掉什麼？

四檔只有四個方向；先看保留比例，再決定用幾個方向做後續假設。

現在使用AAPL、MSFT、JPM、XOM同60段中心化報酬的4×4矩陣。四個互相垂直的特徵向量，由大到小排列；每個特徵值是該方向的樣本變異數。解釋比例 = 該特徵值÷四值加總。

第一個方向保留44.4093%；前兩個合計71.4785%，仍漏掉28.5215%。漏掉的是此樣本中的變動，不是已知可忽略的交易風險。

四股方向	特徵值（小數平方）	保留比例	累計比例
第1個	0.0002371232	44.4093%	44.4093%
第2個	0.0001445356	27.0692%	71.4785%
第3個	0.0000932887	17.4714%	88.9499%
第4個	0.0000590018	11.0501%	100.0000%



四股、2024/1/2-3/27共60段；不是預測正確率或投資報酬

作者原例用5個因子、252天及大量小型股；本版只有4股，不照搬5因子。先固定因子數再看保留資料，不能看哪個交易結果最好，便把該結果稱為全新檢查。

討論

若改保留前三個方向，保留與漏掉的比例各是多少？是否就代表預測約89%正確？

原書例7.4 / 印164-168 / PDF188-192；本版四股縮小實例，不重現原作者SP600績效

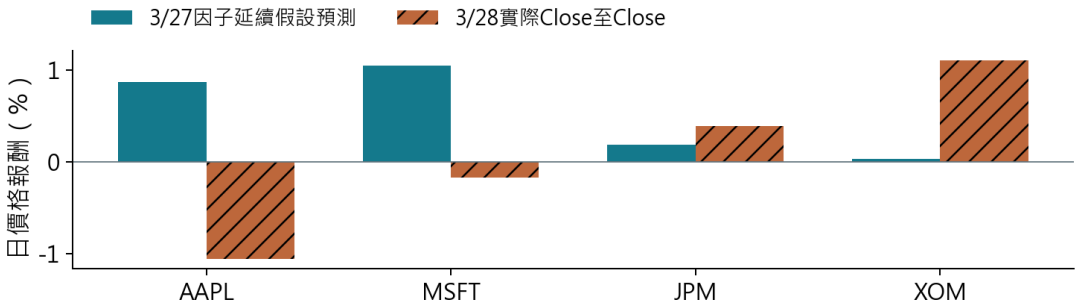
用固定載荷與今天因子報酬，怎樣預測明天？

把四個乘積逐個加起來，再用同一方向重建；預測靠的是另加的延續假設。

沿四股60段得到的第一方向v，固定符號為AAPL載荷正。3/27每股中心化報酬乘自己的載荷，再把四項相加得到當日因子分數b；表中報酬與乘積皆小數，不是美元。

b = .017420476-.001565158-.001015110-.001216892≈0.013623316。若假設下一期b不變、其他方向及個別殘差期望為0，MSFT預測 = 平均.001974542 + 載荷.626990620×b≈.010516233，即1.051623%。

3/27四股	60段平均	載荷v	去平均報酬	兩者乘積	下一日預測（%）
AAPL	-0.001663971	0.761497	0.0228766	0.01742048	0.871014
MSFT	0.001974542	0.626991	-0.0024963	-0.00156516	1.051623
JPM	0.002698333	-0.060912	0.0166651	-0.00101511	0.186850
XOM	0.002397045	-0.152628	0.0079729	-0.00121689	0.031775



同一Close價格欄；第一方向保留變異，不保證下一日方向或排序正確

預測排序為MSFT、AAPL、JPM、XOM；實際未照這個順序。只因今天能投影，不代表明天分數會延續。此結果是已見歷史示範；實際成交仍須處理下一頁的開盤價格與費用。

討論

若把「下一期分數維持今天」改成「下一期分數期望為0」，MSFT預測會變多少？

原書印164-168 / PDF188-192的因子延續思路；本版四股PC1明示假設與實際後段結果

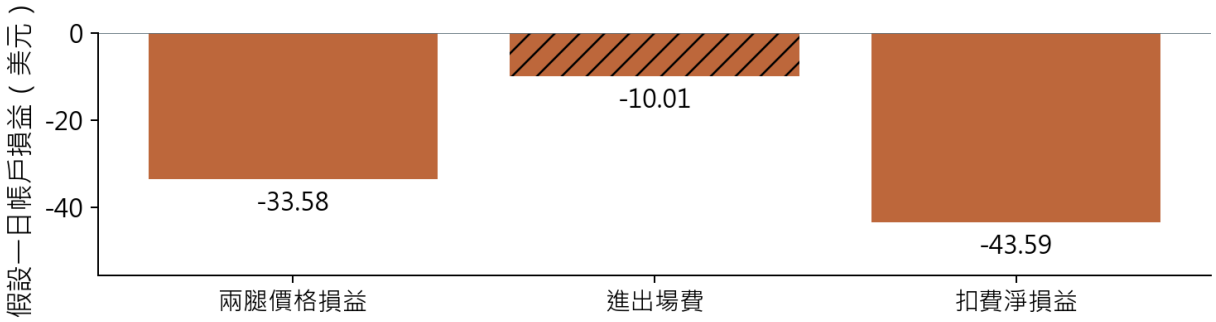
預測排序之後，多空股數、費用與結果怎樣算？

把相對看好的股票與相對較弱者換成實際股數；預測區間不等於能成交的區間。

另設10,000美元帳戶，3/27收盤後依前題排序，假設3/28開盤買MSFT5,000美元、空XOM5,000；允許碎股及理想可用的放空所得，無其他持股。XOM預測也為正，放空是相對排序規則，不是模型說它一定下跌。

MSFT股數 = 5,000÷420.96≈11.877613；XOM = -5,000÷115.53≈-43.278802。兩邊每次收成交額5bps；首筆費5美元，現金9,995，買賣兩腿淨市值0，權益9,995。假設同日收盤全部平倉。

3/28假設持倉	MSFT多單	XOM空單
開盤價（美元／股）	420.96	115.53
收盤價（美元／股）	420.72	116.24
持股數（負號為空）	11.877613	-43.278802
價格損益（美元）	-2.850627	-30.727949
平倉成交額（美元）	4997.149373	5030.727949



已保存Open / Close價格；股數、成交、5bps皆教學假設，借券／滑價未驗證

平倉前權益9,961.421423；平倉費 = 兩腿收盤成交額合計×.0005≈5.013939，最後全現金9,956.407485。淨損43.592515÷初始10,000≈.435925%。預測是前收至今收；交易只拿開盤至收盤，缺少的隔夜價格變動不能算入。

討論

固定股數、價格與規則，只把每邊費率由5bps改10bps，最後淨損益約多少美元？

原書例7.4的排序交易思路；本版2024四股與明示次日Open / 當日Close帳戶，不是原作者實盤或原SP600重現

ISSUE 40 / 第7章

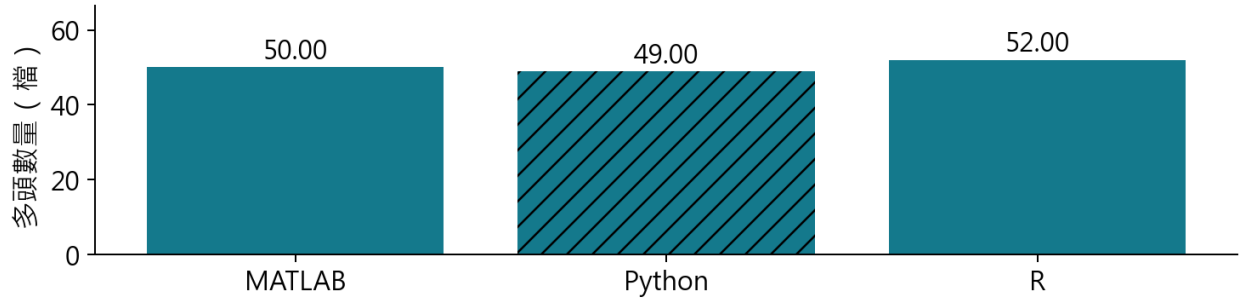
原書PCA的2%與4%，為何不能只說是捨入差異？

先核對實際選了幾檔、用了哪幾天，以及程式究竟預測什麼。

原書將MATLAB約2%、Python / R約4%的未扣費年平均差異說成捨入。本版保留這個說法但不採為驗證：程式的選股數、樣本切法與迴歸資料方向不同，足以讓它們不再是同一規則。

Python索引-50至-2只有49檔多單，未包括-1；R由n-50-1取到n共有52檔，均非50。Python另對同訓練樣本做含截距OLS，再加總擬合值；殘差和為0，故此和等於原報酬加總，排序依歷史合計，而不是前題的下一期因子預測。

原書程式差別	MATLAB	Python	R
宣告topN	50	50	50
多頭實際索引數	50	49	52
歷史視窗	含252段設定	切片只251段	切片含當期
作者未扣費年平均	約2.02%	約4.05%	約4.05%



依原程式印出索引計數，不是重新執行績效；宣告50不等於實際選50

R又取PCA分數矩陣的前5列，而非前5個成分；行列定義也須核對。還要固定價格、名單、缺值、截距、成本與持有區間。本版沒有原完整股票池，四股例不能驗證原書2-4%或哪個套件較可靠。

討論

若每檔是等額部位單位，50個空單、49個多單，總名目與淨方向各是多少單位？能稱完全等額中性嗎？

原書例7.4三語言程式 / 印164-168 / PDF188-192；依印出切片與含截距迴歸恆等式核對，不重跑原作者網路程式

ISSUE 41 / 第7章

價值與成長偏好改變，原來的曝險還能沿用嗎？

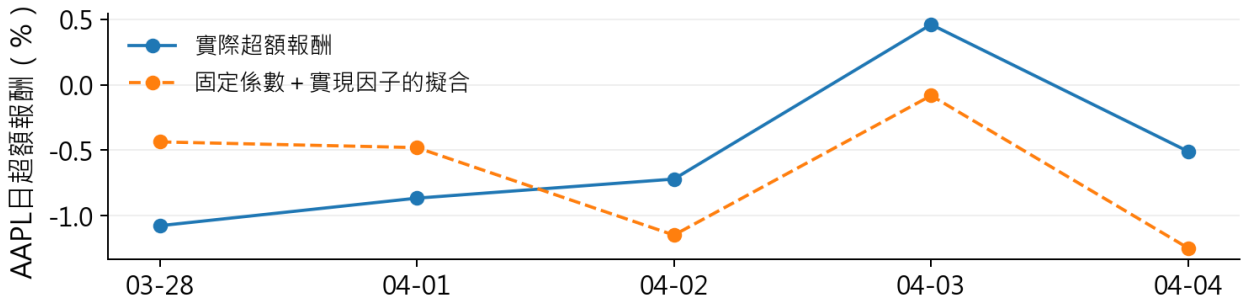
分開因子本身變化、係數改變與個別殘差；不能每次失準都叫市場換了規則。

作者說因子模型常有較長持有期，市場偏好轉換時也可能經歷長回撤；這是其歷史概括，不是每個模型的期限定律。即使係數固定，實現因子仍會變，各股也有殘差；兩者都不能單獨證明係數失效。

固定第31題60天係數，3/28代入已實現因子後，AAPL擬合超額報酬約-0.436088%，實際-1.075924%，留下-0.639837百分點。圖列3/28起5個已見交易日，非連續曆日，不拿單一誤差確診原因。

3/28已實現因子以百分比列出：Mkt-RF = 0.11%、SMB = 0.29%、HML = 0.48%、RF = 0.02%。固定AAPL係數代入：擬合超額報酬（%）= -0.285464909 + 0.739500369×0.11 + 0.190374923×0.29-0.598284513×0.48≈-0.436088%。此為已扣RF的擬合；轉回總報酬才加回RF。

固定係數後的AAPL	3/28結果	可支持什麼
已實現因子下擬合	-0.436088%	相同模型的同期解釋
實際超額報酬	-1.075924%	股票報酬已扣RF
殘差	-0.639837百分點	模型未解釋完，不自動是新策略



2024已見後續資料；係數只用至3/27估計，但同日因子是事後實現值，非事前預測

先查價格調整、RF單位、日期與公布時間，再查新資料中的殘差與曝險是否持續改變。若為修訂模型挑過這段資料，不能又稱它是未用過的檢查；成本與風險限制也不會由高R^2補齊。

討論

僅由3/28殘差約-.639837百分點，能斷言價值 / 成長偏好已轉換，並立刻加槓桿做相反方向嗎？

原書印168-169 / PDF192-193的因子表現改變；本版固定係數與後續已見四股資料，不聲稱辨認特定經濟因果

ISSUE 42 / 第7章

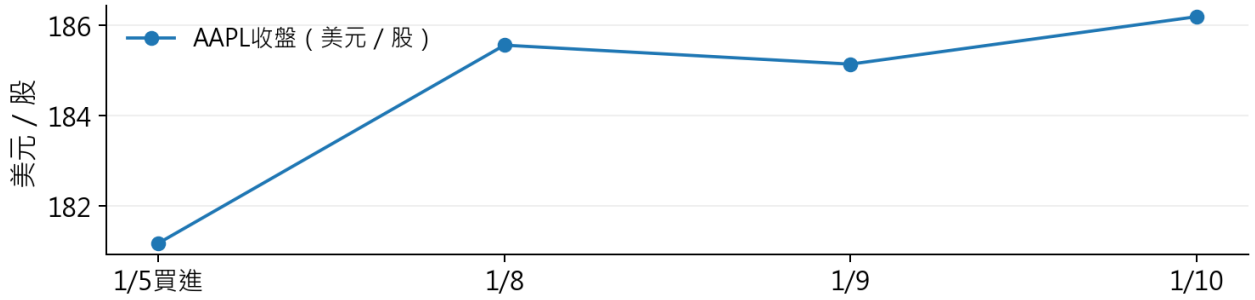
同一筆買進，四種出場規則各等什麼？

區分時間、目標價、新訊號與停損四種退出依據。

出場不是看到獲利就臨時選日期。作者把常見依據分成持有期限、目標價或獲利上限、新的進場訊號，以及停損價；它們等待的事件不同，因此同一筆買進不一定同日賣出。

【只比退出條件的理想計價例】假設2024/1/5按AAPL收盤181.18買100股，初始20,000美元，支出18,118、現金1,882，不借款、不計費。後續收盤為1/8的185.56、1/9的185.14、1/10的186.19。表內達目標即用該收盤計價，非可執行保證；收盤後才知道訊號，不能保證仍以該收盤成交。

出場依據	本例明示規則	至1/10的結果
持有期限	持有三段收盤變化	1/10賣；價格損益＋501美元
目標價	首個收盤達買價×1.02	1/8賣；價格損益＋438美元
新訊號	收盤低於前收，下一收盤賣	1/9訊號；1/10賣
停損	收盤低於買價×0.98才要求賣	尚未觸發；不是已賣出



真實收盤；100股、買賣與門檻均為教學假設。目標價184.8036與停損價177.5564在買進時已固定

501 = 100×(186.19-181.18)，438 = 100×(185.56-181.18)。本例兩套規則剛好同日賣，不代表規則相同；也不能只因501較大，便事後選它作原規則。收盤觸發、下一收盤交易與停損市價單不是同一種委託。

討論

若只把固定期限由三段改成兩段，依同一組收盤、100股與無費用假設，出場日及價格損益是多少？

原書PDF193-194 / 印169-170，What Is Your Exit Strategy；AAPL保存日行情，交易規則為本版教學假設。

ISSUE 43 / 第7章

OU模型的回復速度與平均，財務上代表什麼？

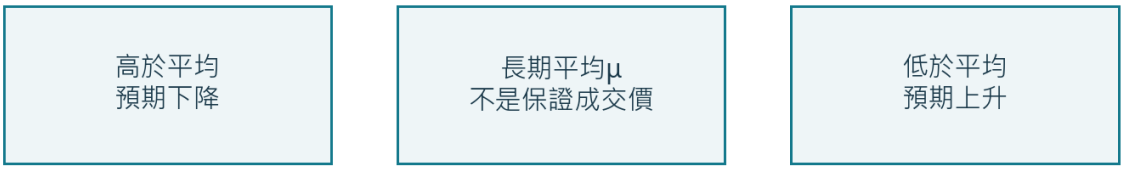
讀懂預期偏離以何種速度縮小，而不是把每一日路徑當確定回復。

均值回歸的問題不是『明天一定回本嗎』，而是『偏離通常以多快的速度縮小』。Ornstein-Uhlenbeck（OU）模型把價差的改變分成向平均靠攏的部分與隨機擾動。這是作者用來設定候選持有期限的方法。

本版寫成dz = κ(μ-z)dt + σdW。z是一股GLD減h股GDX的美元價差，μ是模型長期平均；t按交易日，正速度κ為每交易日。dW是標準布朗運動增量、尺度為交易日平方根；σ的單位為美元 / 交易日平方根，控制擾動大小，不保證每天都朝平均。原書正文正速度，與例7.5回歸負斜率要分開。

若先只看條件期望，偏離等於E[z(t)]-μ = [z(0)-μ]e^(-κt)。當z高於μ時，μ-z為負；低於μ時則為正。此式描述許多可能路徑的平均，不是指定一條能成交的未來價格。

價差狀態	模型中的回復項	含義
z > μ	κ(μ-z) < 0	預期向下回復
z < μ	κ(μ-z) > 0	預期向上回復
z = μ	回復項為0	仍可能有隨機變動



OU條件期望的方向；隨機擾動可以讓任何一天走向相反方向

作者認為，動能若只有少量事件訊號，估持有期容易受挑選影響；回歸可用全部每日價差估速度，估計較可靠。這是其比較理由，不是OU證明最優期限：仍須價差定義、模型與期間穩定，不能把觀察較多直接當保證。

討論

若估計的κ不是正數，而是-0.02 / 交易日，對原本高於平均的價差，回復項會朝哪個方向？還能按本題解讀為均值回歸嗎？

原書PDF194-197 / 印170-173，OU正文、Example7.5；正κ與例題負斜率之區別為本版補充。

ISSUE 44 / 第7章

用每日價差變化，怎樣估回復速度？

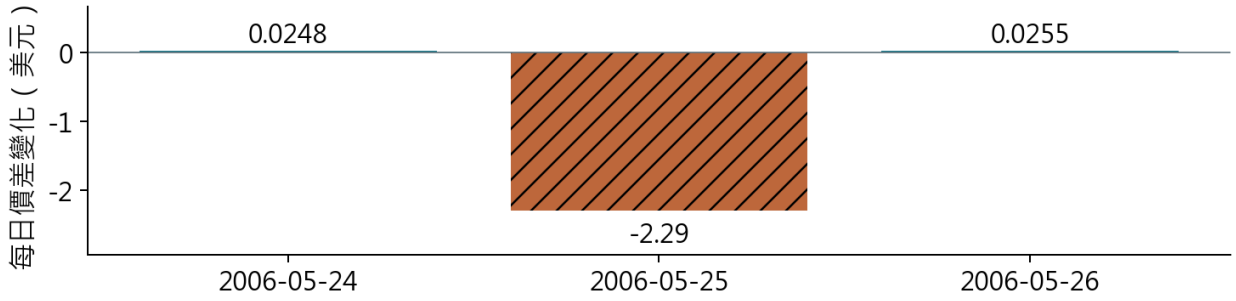
從相鄰收盤價差建立回歸輸入，辨別負斜率與正速度。

沿用前面相同GLD / GDX保存Close與固定h，價差z = GLD-h×GDX，先排交易日，再算今天價差減昨天價差。回歸的橫軸不是當日報酬，而是昨天價差減去這批昨天價差的平均；縱軸是價差改變，兩者皆為美元。

以首筆有效變化示範：2006-05-24的前日價差4.569336、當日價差4.594103，所以Δz = 4.594103-4.569336 = 0.024767。前252筆價格形成251筆變化；平均昨天價差0.045332、平均Δz為-0.012169美元。

令x = 昨天價差-平均昨天價差，斜率 = Σ(x×Δz) / Σx² = -97.357192 / 979.556555≈-0.099389。本版另估自由截距a = 平均Δz-斜率×平均昨天價差≈-0.007664，因此μ = -a / 斜率≈-0.077110美元。作者中心化無截距程式有相同斜率，但把預測平均Δz設為0，不能混用兩者的μ。

變化結束日	昨天z（美元）	今天z（美元）	Δz（美元）
2006-05-24	4.569336	4.594103	0.024767
2006-05-25	4.594103	2.303144	-2.290959
2006-05-26	2.303144	2.328633	0.025489



保存Close先至美分化、固定h與前252筆價格；圖顯示前三筆，回歸使用全部251筆

每日Δt = 1，Euler近似κ≈-斜率≈0.099389 / 交易日。負斜率表示高於模型μ時預期Δz較負；若斜率≥0，不能照套正回復半衰期。此值不強迫等於作者Adj Close輸出的-0.088423，也不保證未來維持。

討論

若另一次估計得到斜率 = 0.01 / 交易日，並有人算-ln(2) / 0.01得負天數，這個結果應如何解讀？

原書PDF195-197 / 印171-173，Example7.5；沿用本章固定Close / 樣本的獨立重算，非原書Adj Close歷史輸出的精確重現。

ISSUE 45 / 第7章

原書7.839天，與離散模型精確半衰期差在哪？

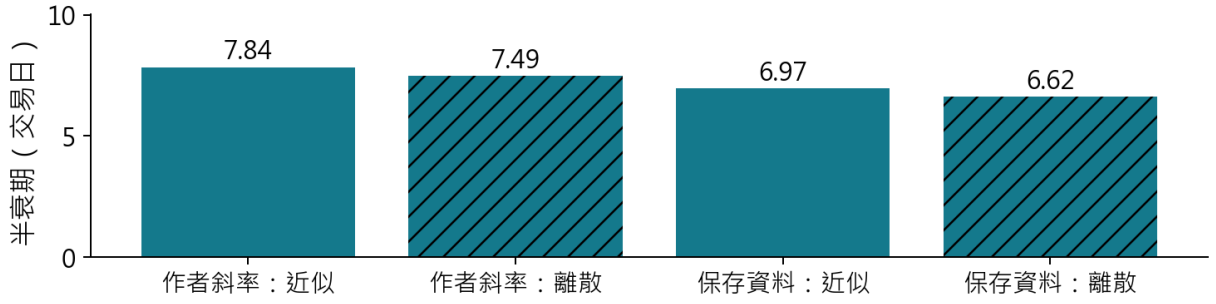
完整代入半衰期公式，區分連續近似與每日一階自我迴歸AR(1)係數。

半衰期是條件期望偏離縮成一半所需時間。連續OU中，令e^(-κT) = 1/2，取對數得-κT = -ln2，所以T = ln2 / κ。例7.5以回歸負斜率代替-κ，得到T≈-ln2 / 斜率。

原書斜率約-0.088423，代入-0.693147 / (-0.088423)≈7.839個交易日，約8日；旁文另稱約10日卻未說明來源，不猜成另一個已驗結果。若把每日回歸當離散模型，偏離每天預期乘φ = 1 + 斜率 = 0.911577；φ^T = 1/2，故T = ln(1/2) / ln(0.911577)≈7.487日。

相同兩式套本版保存資料：斜率≈-0.099389時，連續近似約6.9741日，離散AR(1)約6.6215日。兩種算法的差別來自模型轉換，不是多算幾位小數；AR(1)半衰期的這種非震盪解讀須0 < φ < 1。

輸入與算法	原書顯示斜率代入	本版保存資料
連續OU / Euler近似	約7.839日	約6.9741日
離散AR(1)每日係數	約7.487日	約6.6215日



前兩柱用書中已顯示斜率；後兩柱用本章保存資料。不同樣本不是同一項重現

若假設原資料確由連續OU在每日觀察，對應κ = -lnφ，再算ln2 / κ，便等於離散AR(1)結果。不要一邊說使用精確每日轉換，一邊仍把κ直接當-斜率；本題列出兩種條件，供選持有期限時辨認估計差異。

討論

對原書每日φ = 0.911577，兩個精確半衰期之後，預期偏離剩最初的幾分之幾？這是否要求每一天實際偏離都縮小？

原書PDF195-197 / 印171-173，Example7.5顯示7.839031與旁文about10；精確AR(1)轉換為本版推導。

ISSUE 46 / 第7章

偏離減半，需要多久，為何不等於多久開始賺？

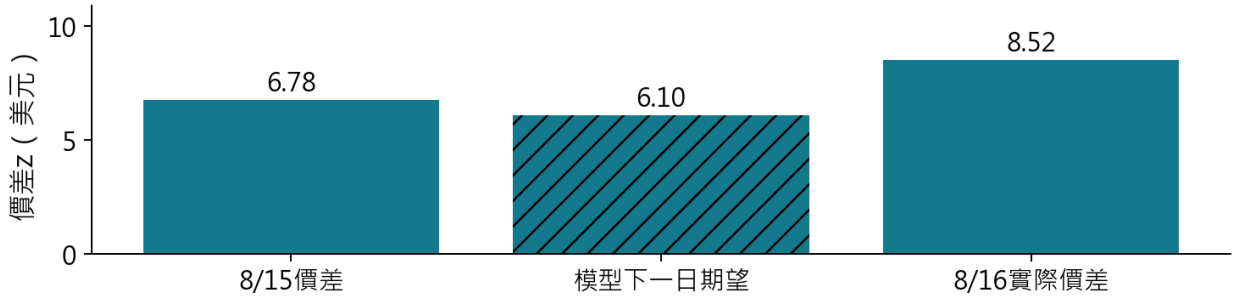
把模型期望距離與實際買賣費用、方向和成交分開。

作者把半衰期連到『大約多久持有後可獲利』。本版保留這個用途，但收窄解讀：半衰期只估模型的平均回復速度，沒有保證首次碰到獲利價，也未把買賣成本放入。個別路徑可能先擴大偏離、遲遲不回復，甚至關係改變。

固定訓練斜率後，每日偏離係數ρ = 1 + 斜率 = 1-0.099389≈0.900611。套2007/8/15已見後段觀察：z = 6.778085高於μ = -0.077110，下一日期望z = μ + ρ×(z-μ)≈6.096753。實際8/16為8.519573，反向擴大；這不是新增盲測。

【沿用帳戶假設】做空GLD10股、做多GDX16.283104股，兩日Close分別GLD66.13→64.68、GDX36.45→34.49。GLD賺14.50、GDX虧31.914884，價差合計-17.414884美元；每邊實際名目收5bps，兩次費合計1.231612，扣費損益-18.646496。

8/15模型與8/16結果	價差z（美元）	相對8/15變化（美元）
8/15已知	6.778085	0
8/16模型條件期望	6.096753	-0.681331
8/16已保存實際Close	8.519573	1.741488



前252筆估計固定後套已見後段日期；股數、5bps與Close成交是假設，模型期望不是行情

半衰期可提供候選持有時間，但不指定任何一天必獲利。它也不是到達μ所需時間：期望偏離減半之後仍有一半，並未完全回到μ。實際獲利還依方向、股數、價差路徑與費用。

討論

若價差真的從8/15按模型的下一日期望變動，空10組價差的未扣費預期損益是多少？為何它不是已賺到的現金？

原書PDF195-197 / 印171-173半衰期獲利用途；GLD / GDX同保存Close、固定前252筆估計與後段2007/8/15-16帳戶，非原書原成交重現。

ISSUE 47 / 第7章

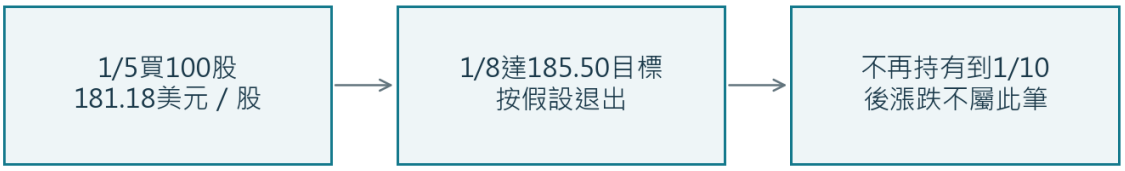
目標價與持有期限同時設定，先碰到哪個就出場？

把兩種退出條件合成可逐日判斷的明確規則。

作者建議均值回歸部位可同時使用平均價目標與半衰期時間條件，任何一項先符合就退出。這裡的『或』很重要：不是一定等兩項同時出現，也不是到了期限就要再加碼等回本。模型均值不保證穩定，期限要先寫清是交易日還是日曆日。

沿第42題理想計價例，1/5買100股、買價181.18；事前目標185.50美元 / 股，最遲第三段收盤（1/10）退出、不計費。185.50不是AAPL長期均值或OU估計。1/8收盤185.56先達目標，故用該價比較結果；這不是收盤訊號後仍可保證同價成交的實盤規則。

收盤檢查（2024）	價格（美元 / 股）	達目標？	到期限？
1/8：第一段	185.56	是，185.56≥185.50	否
1/9：第二段	185.14	原部位已退出	不再續算持股
1/10：第三段	186.19	原部位已退出	原訂最遲日



同一筆交易，目標先達便結束；不是把所有後續收盤都算成持股

本筆價格損益 = 100×(185.56-181.18) = 438美元。這張表示範條件的先後，不證明185.50是好目標；若訊號到收盤後才知道、約定下一收盤才成交，必須改用下一收盤價格重算，不能維持相同金額。

討論

若只把事先目標提高到187美元，保留最遲1/10收盤退出、100股及同日收盤成交假設，本筆何時退出、價格損益多少？

原書PDF197 / 印173，目標與half-life任一先符合的出場；AAPL保存Close與教學目標。

ISSUE 48 / 第7章

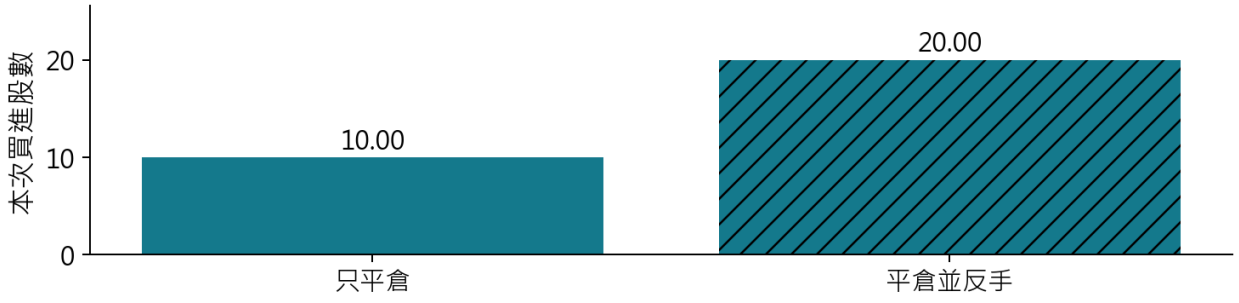
新訊號反向時，平倉與反手差多少股？

由現有負股數計算兩種新目標所需交易與費用。

作者說，新進場訊號與現有方向相反時，可只平倉變成零，也可先平倉再建立反向部位。訊號同樣是『買』，不代表買進股數相同；必須從已持有股數出發。負股數表示放空、需要買回才能關閉。

【離線帳戶假設】2007/8/15 GLD收盤66.13美元 / 股，原持股-10股，現金20,000美元，股票負債市值-661.30，權益19,338.70。若每次交易金額收5bps = 0.0005、不計其他費用或借券費，要求平倉的交易量是0-(-10) = 買10股；反手為 + 10則是10-(-10) = 買20股。

新目標	買股支出 / 費用（美元）	交易後現金	交易後股數
平倉到0股	661.30 / 0.33065	19,338.36935	0
反手到 + 10股	1,322.60 / 0.66130	18,676.73870	+ 10



同一66.13美元 / 股、起點-10股；反手不是只下買10股

反手後股票值661.30，權益 = 18,676.73870 + 661.30 = 19,338.03870，正好比原權益少0.66130費用。平倉後沒有股票，現金即權益。這只是狀態與費用演算，不代表真的可借到券、按Close成交或允許同日反手。

討論

原持股仍-10股，但新做多目標改成 + 6股，按66.13與5bps交易費，應買幾股、收多少費？

原書PDF197-198 / 印173-174，新訊號平倉或反手；GLD保存2007/8/15 Close66.13，股數與費率為假設。

ISSUE 49 / 第7章

均值回歸模型不設價格停損，就不需風險限制嗎？

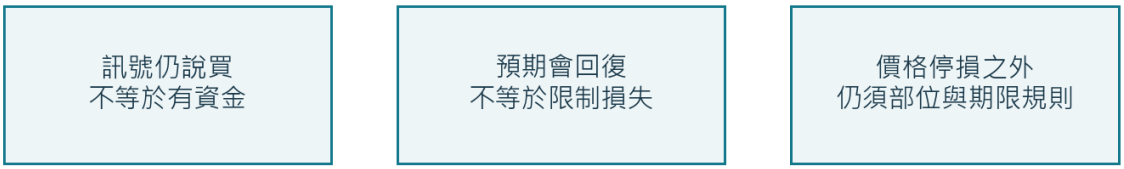
分開訊號邏輯與帳戶承受能力，不把越跌越買視為必然安全。

作者認為，動能方向反轉時退出，符合模型原意；均值回歸則可能在價差更低時繼續給買訊，任意價格停損可能正好賣在最低處。這是作者對兩種訊號的區別，不是證明任一均值回歸交易永遠不需退出。作者也留下新聞使市場轉為趨勢的例外。

風險限制回答另一個問題：如果回復沒有來，帳戶能承受多少？第6章已說明融資、極端損失與模型錯誤。設定部位上限、最長期限及已確認模型 / 資料故障時停止增加風險，與憑任意價格重調停損不是同一件事。新的限制若要比較績效，須在測試前定義。

例如第42題100股買價181.18，單看一股跌價不會創造額外現金；若現金只有1,882美元，便不能僅因訊號更強就說可無限制加碼。可買股數還受價格、可用資金、整股 / 碎股與費用限制。

檢查層次	具體問題	可以採取的動作
模型訊號	偏離是否仍支持原方向？	按既定模型產生候選目標
帳戶限制	資金與部位是否超出上限？	縮小或不新增部位
模型 / 資料失效	輸入或原關係已確認不成立？	停止沿用舊模型的理由



三個不同判斷，不能用『模型會回來』取代帳戶可承受金額

因此先理解作者為何不主張任意價格停損，再區分不能省略的資金與故障處理。是否添加某個限制要用固定條件評估，不能在看過最差交易後，回頭設一個剛好避開它的門檻。

討論

假設現金1,882美元、候選加買20股、可按185.56美元 / 股成交，且不借款、暫不計費用，資金是否足夠？這能否只由『均值回歸訊號仍為買』回答？

原書PDF198 / 印174，均值回歸與動能退出；本版銜接第6章部位與模型風險。

ISSUE 50 / 第7章

一月效應先看哪一年的輸家，何時才可買？

分開前一年排名與下一年一月的投資結果。

作者的一月效應版本，是買進前一年報酬最差的一成小型股、放空最好的一成，再持有一月。其解釋是年底賣出虧損股以認列稅損，可能暫時壓低價格，之後壓力減輕而回復；這是作者提出的機制，不是從一月上漲就已證明因果。

若評估2008年1月，排序資料必須是2006年12月底至2007年12月底的年度報酬；驗證則是2007年12月底至2008年1月底的持股報酬。不能用2008年1月底的輸家回頭選2008年1月要買誰。原例股票範圍是S&P600小型股，不是任意今天還存活的股票名單。

先後順序	必要資料	用途
2006年12月底	同股年初價格	前一年報酬的分母
2007年12月底	同股年末價格	算2007全年並排序
2008年1月底	一月底價格	事後驗證2008一月結果



Example7.6的一月效應時間順序；完整原S&P600行情本輪未取得

原程式把12月底Close同時作排名終點與一月損益起點。若排名到該收盤後才可得，真實成交需另定資料到達時間及可交易價格；本版不把這個同Close計價慣例冒稱可實際成交的回測重現。

討論

若要評估2007年1月，應用哪兩個年底的價格算排名？應觀察哪段價格來算一月結果？

原書PDF198-203 / 印174-179，Seasonal Trading與Example7.6；作者稅損機制與原價位計價假設。

ISSUE 51 / 第7章

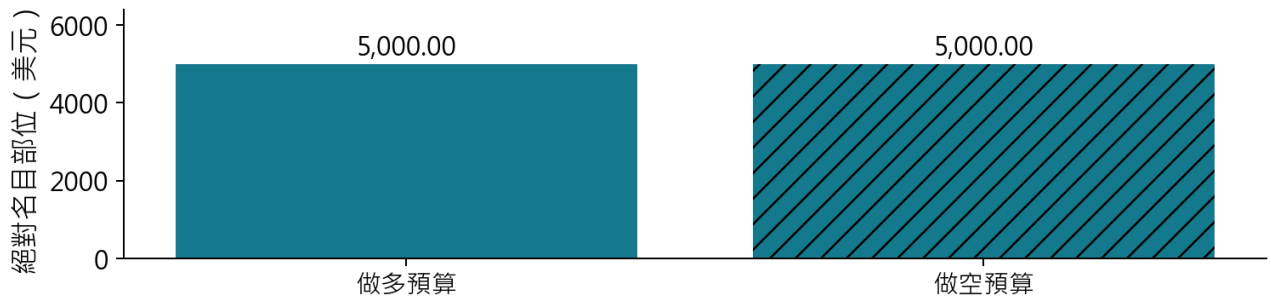
多空各半的一月策略，報酬分母與兩邊費用怎樣算？

從相同總名目預算解釋除以2與兩次單邊費用。

原例把『低報酬組一月平均報酬，減高報酬組一月平均報酬』除以2，再扣2×5bps。除以2的理由是總名目部位同時含做多與做空；不是把做多收益任意砍半，也不是對資本使用方式已作完整模擬。

【資金配置示範】假設總名目10,000美元，做多組5,000、做空組5,000。多單損益 = 5,000×多組報酬；空單損益 = -5,000×空組報酬。兩者相加再除10,000，即(多組報酬-空組報酬) / 2。兩邊各按實際成交名目收5bps，開倉總額10,000先收5美元；若平倉名目也恰為10,000，再收5美元。

動作 / 分母	名目金額（美元）	5bps費用（美元）
做多開倉	5,000	2.50
做空開倉	5,000	2.50
假設平倉合計名目	10,000	5.00
損益報酬的總名目分母	10,000	全程10 / 10,000 = 0.10%



10,000美元總名目各半的假設；做空是負股數，不是沒有風險的現金

0.10% = 10bps。原例固定扣10bps是近似；真實平倉名目隨價格改變，另有借券、股利支付及保證金等條件。總名目10,000不自動等於權益10,000；若改用權益分母，必須另交代借款、現金與擔保設定。

討論

若兩邊開倉合計仍10,000美元，但平倉實際名目變成10,400，兩次均收5bps，費用合計與占原總名目比例是多少？

原書PDF200-203 / 印176-179，Example7.6的portRet與onewaytcost；總名目資金解釋與漂移費用為補充。

ISSUE 52 / 第7章

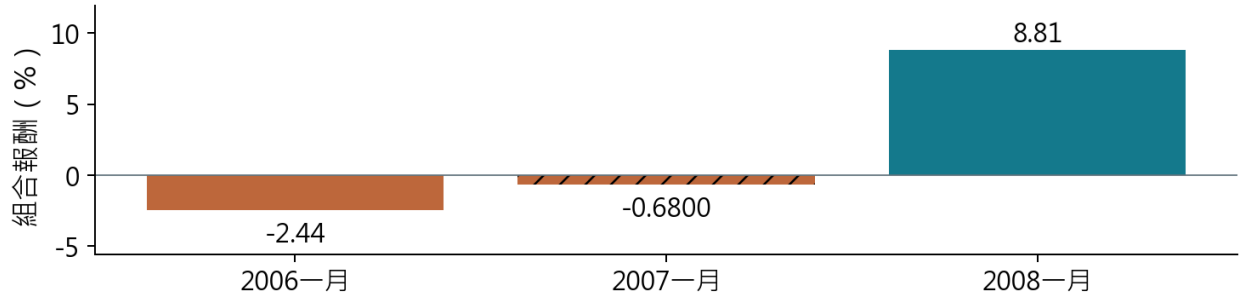
三個一月結果，能否證明現在還有效？

辨認原書歷史結果與尚未驗證的後續有效性。

作者說此版一月策略2006、2007未成功，2008年1月很好；並把2008波動、救市與均值回歸受益連起來。下面保留作者已報結果，但三個月份不是當前有效性的實驗，也不能單由同期事件證明2008收益的全部原因。

表內是原書Example7.6在各年1月底完成的組合報酬，程式已按其慣例扣10bps。MATLAB與R列示一致，Python列示不同；本輪沒有原S&P600逐股行情，不能自行挑一個語言當正確答案或稱已重現。

持有至	MATLAB / R原報	Python原報
2006/1/31	-2.44%	-2.3853%
2007/1/31	-0.68%	-0.3641%
2008/1/31	+8.81%	+8.8486%



原書MATLAB / R歷史輸出，按總名目及原成本慣例；不是本版市場資料重跑或當前預測

三年各一次，也就是三個一月觀察，不是完整36個月連續報酬。若每年其他月份沒有部位，還需明示現金利息與資金安排才可串全年帳戶。本例支持『並非每年都賺』，尚未支持今天可獲利。

討論

有人以2008一月+8.81%乘12，稱此策略當年可賺105.72%。本頁資料能支持這個數字嗎？缺少什麼？

原書PDF199-203 / 印175-179，Example7.6三語言輸出與作者留下的樣本外問題。

ISSUE 53 / 第7章

去年同月的表現，哪時排序、哪時持有？

把去年同月兩端價格與今年持有兩端價格分開。

另一種季節規則不是買去年全年輸家，而是今年某月買去年同一月份的贏家、放空輸家。作者引Heston與Sadka的同月延續想法：要預測2008年1月，就先看2007年1月的個股報酬，不是2007全年，也不是2007年12月報酬。

計算去年一月報酬需2006年12月底與2007年1月底兩個端點；今年一月的持有又需2007年12月底與2008年1月底兩個端點，合計四個日期。把資料表往前12筆月報酬，是為找同一月份；不是指把股價直接往前12天。

端點	價格用途	在決定2008一月時
2006年12月底	2007一月報酬分母	已知
2007年1月底	2007一月報酬分子	已知，可排名
2007年12月底	本次持有價格起點	按成交規則確認
2008年1月底	本次結果終點	尚未知



四個必要端點分成兩段；不能用今年一月結果回頭排名

作者原例的股票名單取自2007/11/23的S&P500，因此向前回看含存活偏誤。把同月規則寫對仍不等於股票名單、成交時點及資料全部合適；排名與交易的時點是兩層檢查。

討論

若目標改為2008年3月，去年同月報酬與今年持有報酬各應使用哪兩個月底？

原書PDF203-207 / 印179-183，Example7.7；本版日期展開，未重現原S&P500行情。

ISSUE 54 / 第7章

同季節策略結果不同，先核對哪些計算？

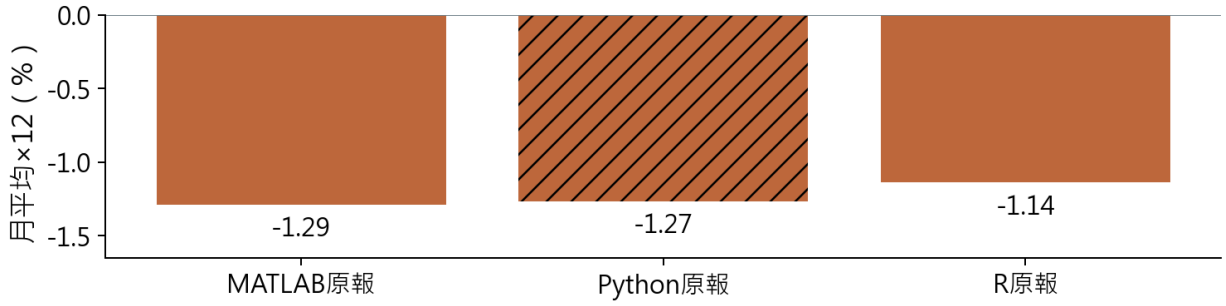
從原碼選股數、缺值及分母找可檢查差異，而非只說語言不同。

作者說去年同月延續在較早研究期曾有年平均超過13%的未扣成本結果，但自己的後期回測不再支持。這兩個不同期間與資料條件不能直接歸因於某個軟體。例7.7列示三個語言也沒有得到完全相同的數字。

MATLAB原報平均年化-1.29%、Sharpe-0.1243；Python-1.2679%、-0.122247；R-1.139674%、-0.1095098。這裡平均年化是月報酬平均×12，不是期末資金的年複合成長率；原例也未扣本策略的實際交易費。

優先核對每月選哪幾檔、有效股票數與持有方向。例7.7的MATLAB / Python用floor選一成，R用round；遇36檔時，floor(3.6) = 3，round(3.6) = 4，已不是相同組合。原MATLAB另有取月末後再用monthEnds索引的疑點，需對實際陣列重查，不能照抄當可執行證明。

影響答案的設定	要核對的具體物件
月底日期與名單	同一個月、當時可投資股票
一成取整 / 缺值	每組到底3檔還是4檔
股數與分母	前月決定持倉，對本月報酬
成本與統計	是否扣費；標準差分母一致



原書已報輸出，非本版重跑；負值不代表資料及時點已核對正確

一月例7.6原印Python空組索引np.arange(-topN+1,-1)：先轉整數且topN≥2時，從-topN+1至-2只有topN-2檔，缺原應取的-topN與-1兩端。不能只因數字近就叫捨入；缺原行情仍不能宣稱哪個績效正確。

討論

若某月有46檔有效股票，floor與R的round對一成數量各選幾檔？若要比較語言實作，應先固定哪個條件？

原書PDF201-207 / 印177-183，Examples7.6-7.7原碼與原報輸出；未取得原S&P逐股資料。

ISSUE 55 / 第7章

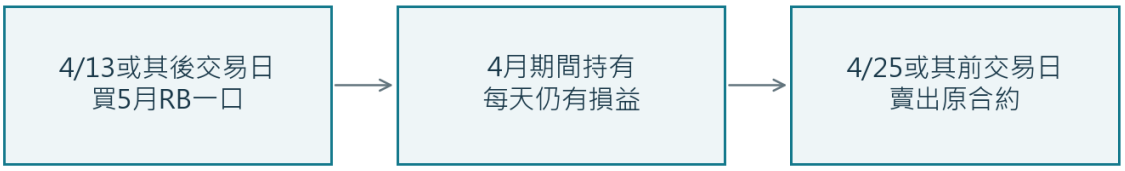
汽油季節交易買哪個到期月，假日如何處理？

分開交易日期、合約到期月份與調整方向。

作者的經濟理由是北美夏季開車需求可能在春季提高汽油需求；季節規則仍要精確到合約與日期，不能只寫『春天買汽油』。原旁欄指定買一口5月到期的NYMEX汽油RB期貨，在4/13收盤買、4/25收盤賣。這是作者的歷史研究規則，不是本版當期合約推薦。

本版把原書holiday規則明確用於非交易日（含週末）：4/13不能交易時，買進改其後第一交易日；4/25不能交易時，賣出改其前最後交易日。這是本版日期處理假設。5月是合約月份，4月是買賣發生月份，不能買成4月合約。

規則物件	原書指定	要避免的混淆
合約	5月到期RB一口	不是4月合約
入場	4/13收盤；假日向後	不能向前偷換日期
出場	4/25收盤；假日向前	不是等5月到期才賣



作者歷史季節規則；尚未查當期合約資格、規格、費用與保證金

原書還建議較小汽油合約以降低美元風險，同時提醒流動性；本版未確認當期產品，不能照當前可交易或固定半尺寸教。沒有保證金、權益、合約乘數與費用資料，也不能把表中美元損益直接當投資報酬率。

討論

若某年的4/13為週日、4/14正常開市；4/25休市、4/24正常開市，依原書規則應哪天買、哪天賣？買的是幾月合約？

原書PDF207-208 / 印183-184，A Seasonal Trade in Gasoline Futures。

ISSUE 56 / 第7章

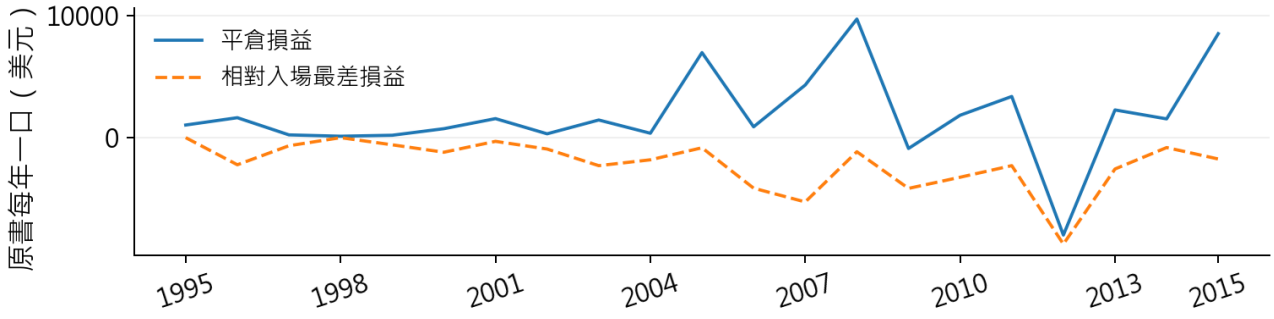
汽油19年獲利，另外兩年與中途損失有多大？

同時看完整年度結果、樣本外及持有中最差入場損益。

原書表列1995-2015共21次年度交易，19次獲利、2次虧損；不是21次全贏。作者旁文曾說歷年都獲利，但更新後表內2009與2012為負，本版以完整表保留這個例外，不把季節理由寫成每年必賺。

把每年一口美元損益加總，前12年1995-2006是15,514；星號標示的2007-2015九年為22,752，其中7勝2負。全期38,266美元是21次損益合計，不是固定本金複利，未有足夠費用與帳戶資料可算可投資的年化收益。

期間 / 年份	年度交易損益（美元）	相對入場最差損益（美元）
2009	-890	-4,167
2012	-7,997	-8,742
2007-2015星號九年	合計 + 22,752	此範圍最差-8,742



1995-2015完整21年原表；2007-2015作者標為樣本外，平倉損益與途中入場損失是不同量

2007年最後賺4,322美元，期間卻曾比入場虧5,279；事後獲利仍需承受途中資金壓力。作者所述PFGBest經紀商後來出現挪用客戶款風險，也提醒：策略結果與款項保管安全是不同問題，漂亮回測不代替機構風險檢查。

討論

按原表，2009與2012兩個虧損年度合計損失多少美元？即使其他19年獲利，能否把這兩年從風險估計刪除？

原書PDF207-208 / 印183-184，完整21年汽油表與PFGBest旁欄。

ISSUE 57 / 第7章

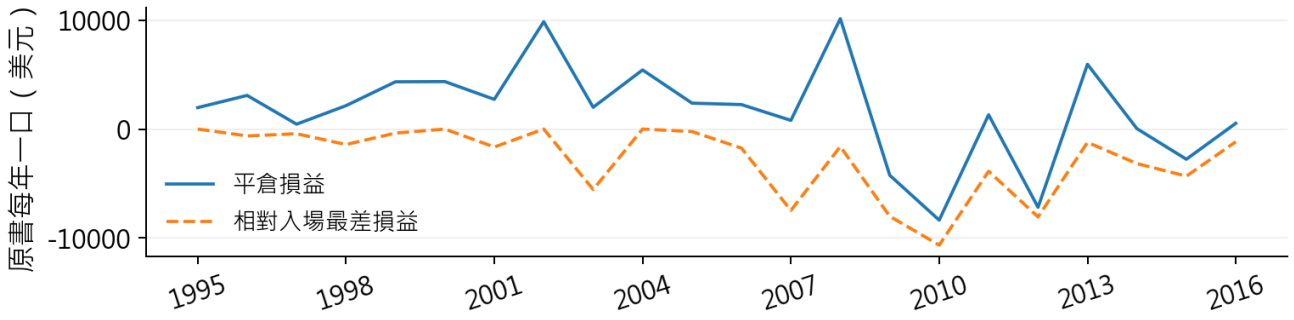
天然氣早期連勝，樣本外還能維持嗎？

完整比較早期連勝與後期虧損，指出樣本外年份標記衝突。

作者以夏季發電及冷氣需求解釋天然氣季節交易：買6月NG合約，2/25收盤入場（假日向後），4/15收盤退出（假日向前）。正文說13年連勝，旁欄說14年；原表顯示1995-2007連13勝，連2008也納入則是14勝，不能把舊敘述當當期仍在連勝。

完整表1995-2016有22次，18勝4負。星號是2008-2016九年，合計-4,583美元、5勝4負；旁文卻寫『2007-2015為樣本外』。若照旁文九年算則-4,313美元，仍為負，但兩個期間不是同一驗證。本版同時揭露，不私自決定作者哪一年才凍結規則。

依據 / 期間	勝 / 交易次數	合計損益（美元）
早期1995-2007	13 / 13	+41,810
表內星號2008-2016	5 / 9	-4,583
旁文2007-2015	5 / 9	-4,313



1995-2016完整22年原表；星號2008-2016與旁文樣本外2007-2015不一致，均非本版新行情

2010年平倉-8,360、期間入場以來最差-10,657美元。需求有季節理由，不代表價格損益必為正。原摘要仍稱商品季節策略持續獲利，但本表兩種樣本外切法都負，不能無條件照用；作者亦承認天然氣後期不如汽油，未證本版能預測成因。

討論

若只看1995-2008的14連勝，就宣稱2009應該獲利，原表哪個數字可直接反駁『連勝保證下一年』？此反例能否估計未來精確勝率？

原書PDF209-210 / 印185-186，天然氣旁欄完整22年、13 / 14連勝與樣本外標記衝突。

從入場價計損失，為何不是從最高點計最大回撤？

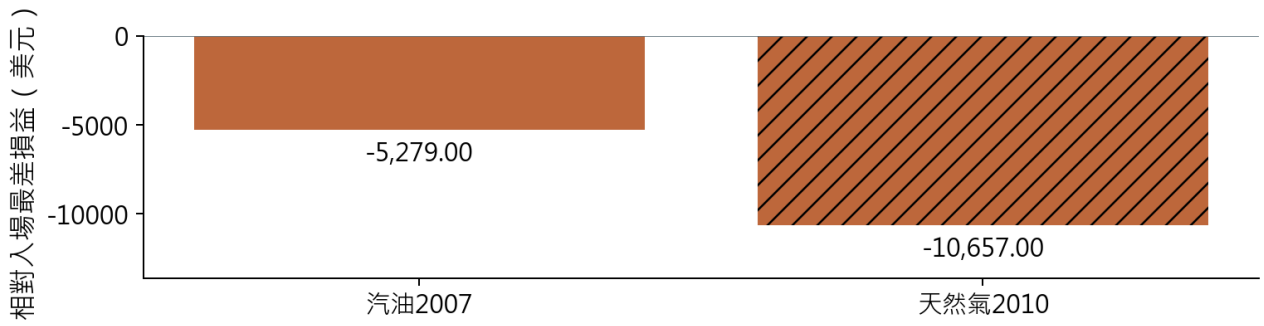
把原期貨表的入場基準與通常最大回撤的高點基準分開。

原期貨旁欄稱Maximum Drawdown，卻明說從day1入場點計量。其表中負數是持有中相對入場的最差損益；一般帳戶最大回撤則對每一時點檢查先前最高值，兩者的基準不同。第3章的高點至低點回撤不能直接用這兩張表替代。

設累積損益為A(t)，入場A(0) = 0。原表的量是min A(t)；峰值回撤美元額則是max[先前最高A(s)-A(t)]，s不晚於t。若部位先大賺再下跌、最後仍比入場高，第二個量仍可能很大；只知道最差入場損益，無法重建最高點。

例如汽油2007原表最差入場損益-5,279美元，天然氣2010為-10,657。這兩項足以說途中可能需承受多少入場後損失，但表內沒有每日路徑或持有期高點，所以不能聲稱已知通常意義的峰值最大回撤。

量	比較基準	從原年度表可否取得
最差入場損益	固定入場點0	可以，作者已列示
峰值至低點回撤	每次先前高點	不行，欠每日高低路徑
權益百分比回撤	同時點帳戶最高權益	不行，還欠資金 / 現金 / 費用



原書表中已報量；沒有從高點計量，不能用柱高當完整帳戶峰值回撤

也不能把-10,657除以期貨報價就叫回撤率。要換成帳戶百分比，必須先知道當時權益、其他持倉、逐日現金與追加資金；期貨保證金不是合約總名目，也不必然等於準備投入的全部風險資本。

討論

若有人說『汽油1995最差入場損益0，所以持有中完全沒有任何高點回撤』，原表能支持嗎？還缺哪個量？

原書PDF208-210 / 印184-186，原Maximum Drawdown measured from day1說明；銜接第3章峰值回撤定義。

ISSUE 59 / 第7章

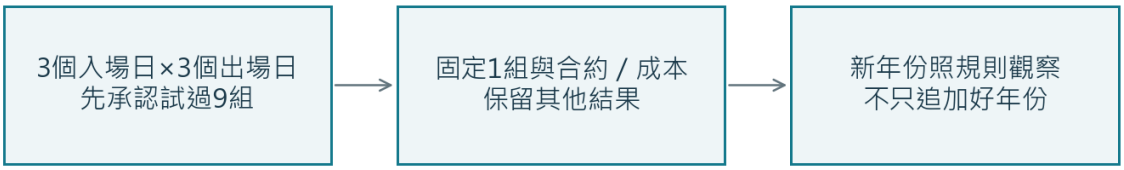
一年一次的規則，怎樣避免只挑到最好日期？

說清日期搜尋、經濟理由與真正後續檢查各能支持什麼。

作者承認，季節策略一年通常只出現一次，交易樣本少，容易挑到歷史上恰好好的入出場日期。他提出兩項緩解：附近日期仍有相近結果，以及規則有經濟意義；兩者都合理，但不能代替真正未參與選日期的後續觀察。

21個年度交易不是21×持有日數筆獨立年度機會。若研究者先試汽油4/11、4/12、4/13三個進場日，再各試4/24、4/25、4/26三個出場日，便已有3×3 = 9組；選最好的1組再報同一21年的結果，已用這些年份調過規則。這是日期組合數示範，不是重跑原表。

資料用途	應在什麼時候決定	結果如何描述
試9組日期	開發期間	樣本內比較，不當9個獨立證據
選定1組與成本	看後續年份前	凍結可執行規則
再觀察後續年份	規則凍結後	記錄所有勝負，不倒改日期



教學日期搜尋例；未有原年度每日行情，不能聲稱附近日期已驗證穩定

若旁文與星號的樣本外起點不一致，應像第57題保留兩種期間並查原紀錄，不能靠最後收益挑一種標法。季節需求支持『值得檢查這個規則』，尚不支持『任何價格都值得買』。

討論

研究者看完後續兩年虧損，把退出日改早一週，再把同兩年稱樣本外。為何這兩年已不能檢驗新日期規則？

原書PDF210 / 印186，季節交易一年一次、附近日期與經濟理由；樣本外區別為本版具體化。

ISSUE 60 / 第7章

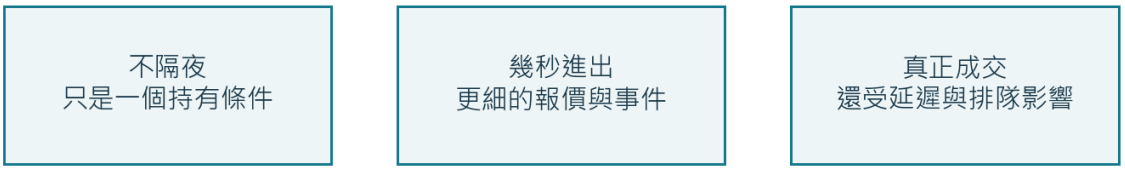
作者所稱高頻，與秒級交易的資料需求有何不同？

先交代作者較寬的用語，再分開日內與秒級執行的證據。

原書本節把不隔夜的策略也放入high-frequency trading（HFT，高頻交易）討論，並說有些專業人士只把持有幾秒的策略算高頻。本版保留作者較寬範圍，但不把『不隔夜』自動等同秒級系統：五小時持有與五秒持有的可得資料、價差與延遲要求不同。

作者說早期流動性較高的外匯、期貨較常使用，後來股票也普及；策略可為均值回歸、趨勢、多空或單向。高頻只描述活動方式，不會自動產生正平均收益。作者另承認真正秒級執行高度依賴程式、機房位置與資源，獨立交易者不容易做到。

持有 / 決策尺度	最少先確認的資料	日收盤不能回答的事
日內但不隔夜	訊號時點、日內報價與成交	當日內何時能成交
分鐘 / 秒級	買賣報價、成交、延遲；有時需委託簿	報價當時是否仍可得
技術執行	委託、回報、部分成交與取消時間	送單等於成交？



先辨認本頁HFT用語的範圍；不把縮短持有時間當收益來源

本版沒有秒級 / 逐筆原資料，也沒有下真實委託，因此以下只核對作者的統計理由與成本條件，不報告已驗證高頻績效。程式語言或主機位置是執行條件，不是盈利的充分原因。

討論

某策略每天10點買、14點賣，只用日收盤回測。即使符合作者『不隔夜』的寬範圍，這份日資料還缺什麼才能驗證交易價？

原書PDF210-212 / 印186-188，作者HFT範圍、歷史發展、資料與技術依賴。

ISSUE 61 / 第7章

交易100次就更穩嗎？獨立性與費用改變什麼？

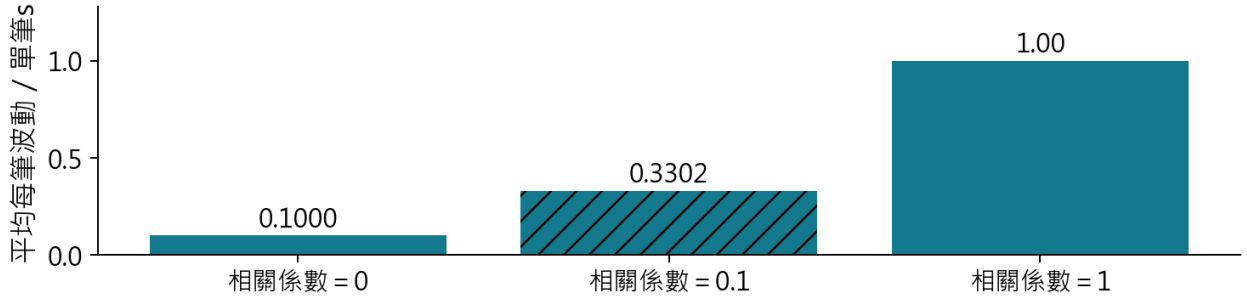
把平方根分散條件及每筆成本完整展開。

作者以大數法則解釋正平均策略重複下注的分散理由；它沒有解釋正平均從哪裡來。以下每筆固定等額、不複利，m與s分別為單筆美元損益的平均與標準差。若互相獨立，N筆總損益平均為Nm、標準差√N×s，比值才是√N×m / s；不是年化Sharpe或帳戶複利。

若任兩筆的相關係數相同、各自變異亦相同，總變異 = $Ns^2 + N(N-1)\times$相關係數$\times s^2$；平均每筆標準差 = $s\times\sqrt{[1 / N + (N-1)\times}$相關係數 / N]。N = 100時，相關係數0得0.10s；0.1時約0.3302s，並非0.10s。這是模型條件比較，不是人工市場回測。

每筆若另收費c，總平均只剩N(m-c)，不是Nm。若m-c≤0，重複更多次不會把負平均變成正；即使獨立性成立也一樣。小額差價策略尤其不能只在扣費前討論。

100筆、相同s	平均每筆標準差 / s	需要的條件
相關係數 = 0	0.1000	互相獨立或相應零共變異
相關係數 = 0.1	約0.3302	同一共同相關假設
相關係數 = 1	1.0000	完全同向，沒有此分散效果



100筆等規模的理論比較；相關模型需本身可成立，未假設真實交易符合

因此需檢查共同訊號、重疊持倉、同時流動性壓力與扣費平均。√N改善不是僅靠交易次數成立，也不能從單筆或每日Sharpe任意跨尺度外推後加高槓桿。

討論

在相同共同相關模型下，若N從100增到400但相關係數仍0.1，平均每筆標準差約為s的多少倍？是否像獨立情況再減半？

原書PDF211 / 印187大數法則與正平均條件；相關與費用推導為本版補充。

ISSUE 62 / 第7章

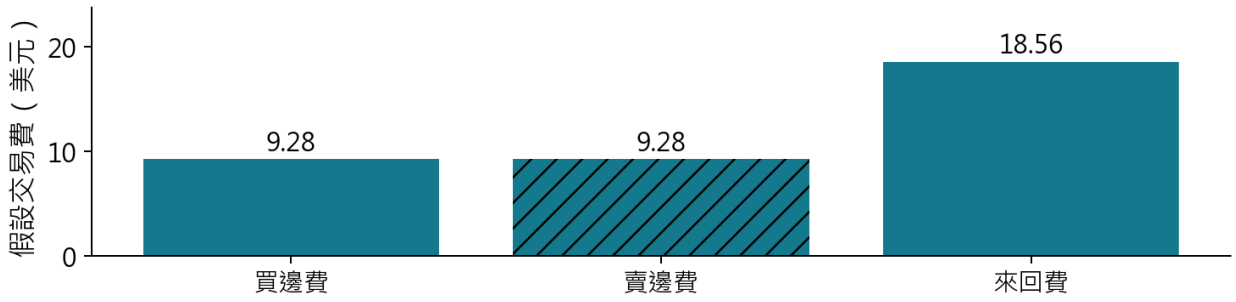
只有最後成交價，為何不能驗證可買賣的價差？

用同一真實Close與明示成本比較，分開成交紀錄與可交易報價。

最後成交價只告訴我們前一筆交易發生在哪裡，不保證下一張買單與賣單都可用那個價成交。作者要求買價bid、賣價ask及成交價，必要時還要委託簿；因主動買通常面對ask、主動賣面對bid，來回已可能付一個價差。

本輪沒有真實逐筆bid / ask，不能畫一組人工報價冒稱行情。只用AAPL 2024/1/11的Close185.59美元 / 股作名目計算基準：假設單筆100股、每邊交易費5bps，即每邊名目18,559×0.0005 = 9.2795美元，價格不變時兩邊已花18.559美元；尚未加入真實價差與滑價。

已知或假設	本例數值	還不能推論什麼
保存Close	185.59美元 / 股	任一秒的bid / ask
假設100股名目	18,559美元	可完整成交100股
假設每邊5bps	來回18.559美元	實際總成本只有此費



同一185.59價格、100股、每邊5bps的成本示範；沒有捏造逐筆bid / ask或高頻成交

本例不是高頻績效回測，只說明價格不動也有交易成本。若要驗證微小短線差價，還需當時報價量、撮合 / 排隊、延遲與部分成交；以Close反覆買賣得到的理想收益不能補足這些證據。

討論

同樣價格與100股，若每邊費率由5bps變成2bps，來回費用多少？這是否已包含買賣價差？

原書PDF212 / 印188，bid / ask / last與委託簿需求；AAPL保存Close，100股與費率為假設。

ISSUE 63 / 第7章

小額快速交易，為何仍可能遇到巨大損失？

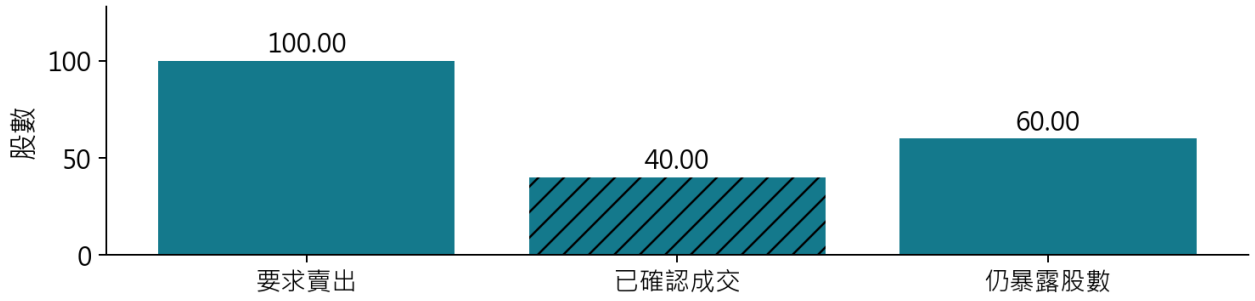
保留作者迅速減倉的原意，同時指出流動性撤回與執行故障不能排除。

作者主張高頻部位通常較小、可快速減倉甚至全轉現金，因此較不易有突然大損失或跨帳戶傳染。他的前提是市場仍有可交易流動性、系統可送單並成交；本版保留這個優點的條件，不能照抄成高頻不會突然虧損。

SEC對2010/5/6事件的公開說明指出，流動性撤回、委託超過可承接流動性等情況可能加劇異常價格變動。這不等於所有HFT都是原因，也不證明任何小部位都必然出事；它反駁的是『平常快、因此壓力時必能同樣快退出』的保證。

對一張要求賣100股的單，如果實際只成交40股，還有60股承受價格變化；『已按停止按鈕』並不等於剩餘部位為0。第5章已談未知委託與回報核對，本題把它連到高頻尾端風險。

正常時的方便	壓力時須再查	不能預先保證
部位較小	相對當時可成交量有多大	任何價格都能全部賣
送單很快	報價變動、撤回與回報	送出就成交
多筆交易	共同風險、系統與資金限制	虧損不會同時出現



明示委託狀態教學假設；沒有真實下單，也不把SEC事件歸因給全部高頻交易

原摘要更稱高頻因高Sharpe通常有最高長期複利成長；這要有扣費正平均及Kelly模型等條件，不是短持有就成立。故先核對未成交股數、可用資金、有效委託及停止條件，再談槓桿；極端損失、故障與擁擠仍不能忽略。[4]

討論

原先持100股，賣單目前確認40股成交、30股仍有效、30股狀態未知。若為『盡快歸零』再無條件送賣60股，為何可能不安全？

原書PDF211-212 / 印187-188之迅速去槓桿與無突發損失主張；SEC2010/10/13公開說明[4]；股數為假設。

ISSUE 64 / 第7章

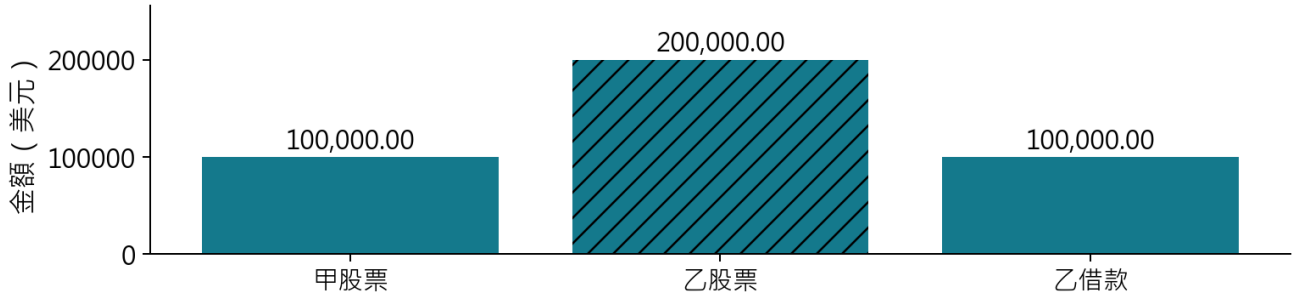
挑高beta股票，和借款加槓桿，是同一件事嗎？

從權益、股票與借款分開資產對市場的曝險和帳戶槓桿。

beta（β）描述股票或組合對市場報酬的線性曝險，不是投入幾倍本金；槓桿描述部位相對權益大小。作者問：直接選高β股票，與借錢持有低β組合，是否應無差別？先把兩個帳戶的錢算清楚，才有資格比較。

【模型配置假設】兩帳戶權益皆100,000美元。甲持有100,000美元、β = 1的股票組合，不借款；乙持有200,000美元、β = 0.5的股票組合，借100,000。若借款本金不隨市場變動、先不計利息，乙的權益市場β約 = 2×0.5 = 1；但乙多了融資與擔保條件。β數字是比較假設，不是這些組合的實測估計。

帳戶	股票（美元）	借款（美元）	權益市場β
甲：高β、不借款	100,000	0	1×1 = 1
乙：低β、兩倍部位	200,000	100,000	2×0.5 = 1



同權益100,000的理論配置；相同市場β不等於相同融資責任或整體風險

作者在固定其他因子條件下，以相同市場曝險討論相似平均報酬；實務仍有個別風險、alpha、融資費與限制。相同β只控制市場線性部分，不保證兩個帳戶報酬、最大損失與可持續時間相同。

討論

若乙改持150,000美元同β = 0.5組合、權益仍100,000，需借多少美元、權益市場β是多少？

原書PDF212-213 / 印188-189，高槓桿vs高beta；金額與β為本版明示配置假設。

ISSUE 65 / 第7章

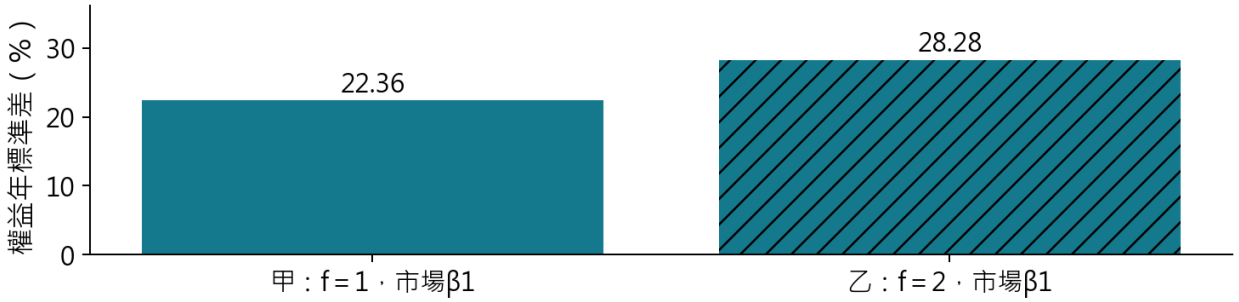
總市場beta相同，為何兩個帳戶風險仍可不同？

用變異拆解說明槓桿同時放大個別風險，並非僅把beta調大。

接第64題，兩帳戶的市場β都等於1，只表示同一市場變動的線性部分相同。若股票報酬 = β×市場報酬 + 個別部分，且兩部分不相關，變異 = β²×市場變異 + 個別變異。相對權益倍數f把整個股票報酬乘f，因此兩種變異都乘f²；f與第6章及下一題Kelly符號相同。

【理論反例】假設市場年標準差20%、甲β = 1且個別年標準差10%；甲總變異 = 1²×0.20² + 0.10² = 0.05，標準差≈22.36%。乙未槓桿β = 0.5、個別標準差也10%，原變異0.5²×0.20² + 0.10² = 0.02；f = 2後變異f²×0.02 = 0.08，標準差≈28.28%。兩者權益β雖都1，乙反而較波動。

模型帳戶	權益市場變異	權益個別變異	總年標準差
甲：β = 1、f = 1	0.0400	0.0100	22.36%
乙：β = 0.5、f = 2	0.0400	0.0400	28.28%



假設市場與個別部分不相關的理論反例；比較f = 1與f = 2，並非宣稱低beta一律更危險

作者以分散大量股票降低個別風險，並引用低β組合較低風險的經驗；那需要實際組合與資料支持。本題不否定作者可比較的條件，而是說：不能從『β較小』單獨推出槓桿後總波動一定較低。

討論

若乙未槓桿的個別年標準差從10%降為5%，f仍為2，其總變異與年標準差是多少？與甲22.36%相比如何？

原書PDF213 / 印189，相同beta與忽略個別風險的假設；變異分解及理論反例為補充。

ISSUE 66 / 第7章

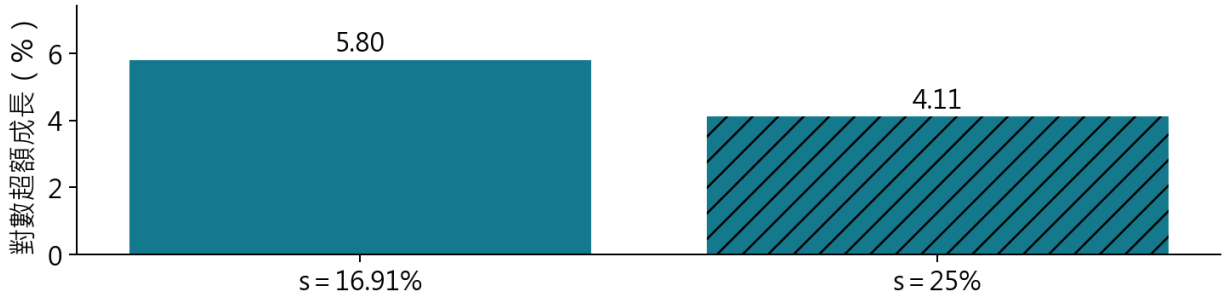
同平均報酬下，為何較低波動能提高模型成長？

把作者Sharpe與長期成長的關係連回第6章同尺度公式。

作者的比較不只看平均收益，也看同一平均下的波動對複利成長的影響。沿第6章連續模型，無風險利率r_f、年平均超額報酬m、年標準差s、相對權益倍數f，模型對數成長率$g = r_f + fm - f^2s^2 / 2$。變異項扣掉的是波動對成長的影響，不是另付一筆現金費用。

固定$f = 1$、相同$m = 0.07231$與$r_f = 0.04$。甲$s = 0.1691$，沿第6章作者SPY輸入；乙只假設s改為0.25、m不變，以隔離波動。甲$g = 0.04 + 0.07231 - 0.1691^2 / 2 \approx 0.0980126$；乙$g = 0.04 + 0.07231 - 0.25^2 / 2 = 0.08106$。乙不是新觀察的股票績效，而是模型條件比較。

同m、同f的條件	s（年標準差）	g-r_f（年對數超額成長）
甲：第6章輸入	16.91%	約5.8013%
乙：較高波動假設	25.00%	4.1060%



模型年率，同$m = 7.231\%$、$f = 1$；乙只改模型波動，不是市場報酬序列

第6章無限制Kelly點$f = m / s^2$才有$g = r_f + Sharpe^2 / 2$，其中$Sharpe = m / s$；離開最優點不能隨便用這個簡式。真正投資還有費用、借款與尾端分布，模型較高g也不是保證實際期末財富較大。

討論

固定$m = 0.07231$、$s = 0.25$及$r_f = 0.04$，若只把f從1降為0.5，模型g是多少？這能否證明減半部位永遠較好？

原書PDF213 / 印189，高Sharpe與成長；銜接第6章Kelly推導，s25%為比較假設。

ISSUE 67 / 第7章

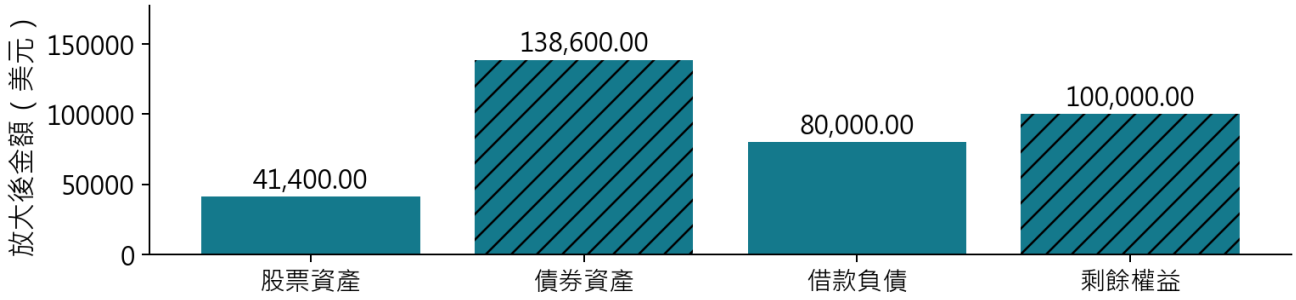
23%股票、77%債券再乘1.8，實際買多少、借多少？

把作者配置百分比轉為完整權益、資產、借款帳戶。

作者引用Edward Qian未公開流通文章的例子：原本股票 / 債券60 / 40配置，改成23 / 77，再把整個組合放大1.8倍，以追求同風險下較高Sharpe。這是作者轉述的理論 / 研究例子，本版沒有該原文或原資產期間，不能重現或證明其相同風險與較高收益。

【資金假設】權益100,000美元，先把總資產放大至1.8×100,000 = 180,000，因此借款80,000。股票買180,000×23% = 41,400；債券買180,000×77% = 138,600；兩者180,000減借款80,000，仍為100,000權益。不是股票41.4%加債券138.6%後，帳戶憑空多80%本金。

帳戶	股票（美元）	債券（美元）	借款（美元）
未借款60 / 40	60,000	40,000	0
23 / 77再放大1.8	41,400	138,600	80,000



按作者比例與假設權益換算；資產180,000-借款80,000 = 權益100,000，未扣融資利息

權益報酬分母仍是100,000；借80,000的利息、債券價格波動及兩類資產相關都不能省。沒有股票與債券同期間的平均、變異、共變異及融資條件，不能由23 / 77與1.8本身算出Sharpe，更不能把它當建議配置。

討論

若權益仍100,000、23 / 77不變，但可承擔的總倍數只允許1.5，股票、債券與借款各為多少美元？

原書PDF213 / 印189，Qian23 / 77×1.8轉述；原文章未公開取得，不聲稱獨立重現其績效。

ISSUE 68 / 第7章

理論Sharpe較高，為何仍不能跳過尾端與資金限制？

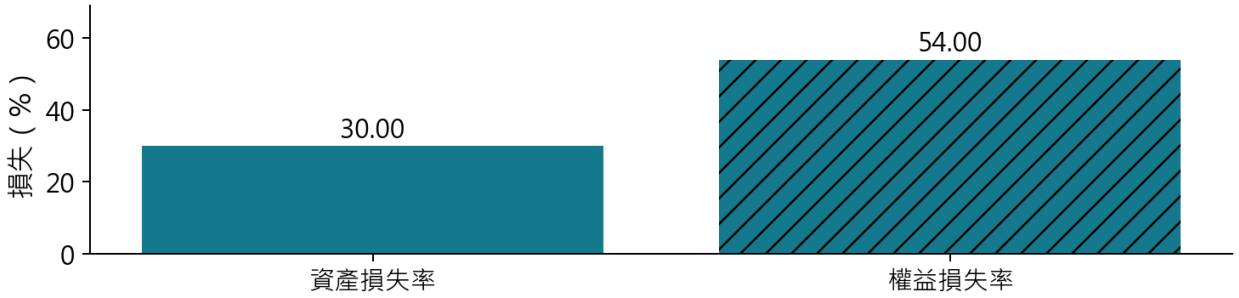
把低beta與槓桿的作者主張，收回至可核對的模型與帳戶條件。

作者偏好低β分散組合加槓桿，以較高Sharpe追求Kelly模型成長，也警告厚尾。原摘要把高槓桿低β與不借款高β相比，實際同時改兩個條件，並非已隔離因果。原文又稱高β被低估，單憑此句不能支持偏好低β；本版不擅改成『高β被高估』替作者補理由。

第67題1.8倍帳戶若持有資產180,000、借款80,000，權益為100,000。即使平常波動不大，資產若出現同時30%損失這個壓力假設，資產變126,000、借款本金仍80,000，權益只剩46,000，已損失54%。這是假設壓力，不是聲稱該股債配置曾同時如此下跌。

Sharpe以平均與標準差概括指定樣本，沒有直接限制極端單次損失、保證金提高、相關改變或無法成交。常態分布模型的最優倍數只是其中一項輸入；必須再受權益承受、借款條件、流動性與模型故障規則約束。

1.8倍壓力計算	資產（美元）	借款本金	權益（美元）
起點	180,000	80,000	100,000
假設資產同跌30%	126,000	80,000	46,000



同30%資產損失的壓力假設；1.8×30% = 54%，尚未加入利息、強制減倉與交易費

本章各方法至此形成不同用途：模型解釋或產生候選訊號，退出規則決定何時要求交易，帳戶與成本決定可承受金額，後續資料才檢查仍否適用。知道作者為何提倡一種策略，不等於已有當前市場的有效性證據。

討論

同一100,000權益、1.8倍資產及80,000借款，若壓力損失改為資產50%，權益剩多少？低beta名稱能改變這個帳戶等式嗎？

原書PDF213-215 / 印189-191，低beta / 槓桿、Gaussian與厚尾警告及摘要；資金壓力是本版明示假設。

原書涵蓋、數據與實作差異

來源範圍

Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 第二版，Wiley，2021。第7章Special Topics in Quantitative Trading，印133-192 / 原PDF157-216。含全部正文、例7.1-7.7、圖7.1-7.4、CPO遞迴附註、汽油及天然氣旁欄、摘要與書目。所有教材圖為本版原創重畫，不複製書頁。

原書程式並非同規格的三票表決

CPO網格、指標個數與績效尺度有未交代處；API片段含歷史示範位址與未定義變數，沒有執行或複製憑證。三語言共整合檢定、PCA視窗 / 方向 / 選股數、季節日期與索引不同，不能把不一致統稱四捨五入，或由免費 / 付費軟體決定正確。

本版離線實作的範圍

保存的GLD / GDX與四檔股票支持可重算的小型案例，不代表重現原完整股票池或分鐘策略。價格調整、訓練與保留期間、費率及股數依各題明示。另寫算術仍共用價格與教學假設，不是獨立市場證據。

還沒有驗證什麼？

未實際借券、融資、下單、紙上交易或啟用PredictNow服務；無逐筆報價、深度、排隊、滑價與網路延遲紀錄。歷史p值不是未來持續機率；高Sharpe、平穩、半衰期、季節勝率或低beta均非收益保證。

補充來源（一）

查閱2026/10/18；支持所列定義或具體限制，不等於重做全部外部文獻。

[1] Statsmodels: Engle-Granger cointegration test

說明無共整合虛無假設、第一階段常數 / 趨勢、滯後與MacKinnon近似p值。版本與設定是比較結果的必要條件，不由軟體品牌判正確。

[2] Kenneth R. French: Three-factor definitions

市場超額報酬、SMB與HML的官方構造。原章引1992；資料說明將三因子完整定義指向Fama與French1993。

資料處理

市場價格沿前章保存版本，不重新下載替換；French因子另保存本輪來源與SHA。列出價格例的日期、欄位及單位，不把歷史調整欄當成當日可直接成交價格。日資料也不能證明每個原策略訊號當時的到達或成交時刻。

補充來源（二）

[3] Kenneth R. French: Data Library

本版另取官方日因子、檔頭為202608 CRSP資料。2024例子用2026下載的歷史修訂值作計算教學，不稱當年已可取得的即時預測。

[4] SEC: Market Participants and the May6 Flash Crash

2010/10/13職員演講解釋委託壓過流動性及流動性撤回的風險。不是將HFT當唯一成因，也不支持所有短線交易安全。

[5] CFA Institute: Calmar ratio and maximum drawdown

Prasad Ramani（2013）文中Calmar段，以同期間年複利報酬率除最大回撤幅度，並要求期間相同。本版僅據此解釋名稱，不以通用定義補造原書服務的年化算法或回撤。

原章書目與引用界線

原章列Alexander、Chan、Economist、Fama與French、Fielden、Grinold與Kahn、Heston與Sadka、Khandani與Lo、Kochkodin、Lewis、Phillips、Singal、Schiller、Toepke及Uhlenbeck與Ornstein共15筆。正文Ruppert（2015）沒有完整列項，Qian風險平價文章明稱未公開；不補造書目或宣稱已全文核對。其餘原作者歷史經驗依當題標明，不當現行供應商或獲利推薦。

最值得先核對的是：自己能否從相同輸入算回結果，再清楚區分當時已知訊號、假設成交與事後才知道的答案。